



FEE-230 – Redes de Comunicação Sem Fio para IoT

Preparação do Ambiente

Sumário

Objetivo	4
Passo 1 – Kit-Lora	6
Passo 2 – Plataforma Arduino	7
Passo 3 – Baixar códigos do GitHub	8
Passo 4 – Carregar Firmware no Nó Sensor	10
Passo 5 – Carregar Firmware do Gateway	17
Passo 6 – Executar o UL_Test.exe	21
Passo 7 – Instalar e testar o Python	24
Passo 8 – Testar Ambiente Python	26
Apêndice 1 – Kit LoRa	29
Apêndice 2 – Instalação do Arduino IDE	31
1.1 Baixando o IDE do Arduino	31
1.2 Instalação do ESP32	37
1.3 Conectando o ESP32	43
1.4 Instalação das bibliotecas do Arduino IDE	45
1.5 Instalando bibliotecas manualmente	46
Apêndice 3 – Instalando o Python	49
1.1 Baixando e Instalando o Python	49
1.2 – Inclusão de bibliotecas	50
1.3 Instalação Manual	51
1.4 Testando o Python	54
Apêndice 4 – Instalação do driver COM	55
1.1 Baixar o driver oficial	55

1.2	Extrair os arquivos.....	56
1.3	Instalar o driver	56
Apêndice 5	– Instalação Driver ESP32	58

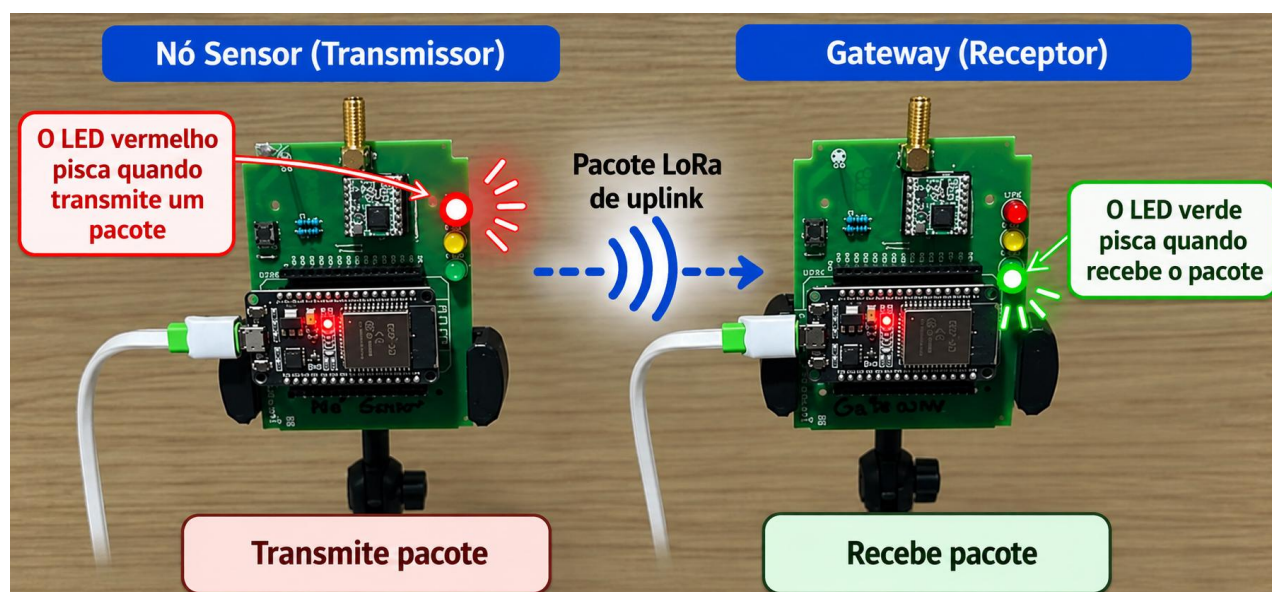
Objetivo

Este material apresenta os procedimentos necessários para preparar o ambiente de experimentos do curso **Desenvolvimento de Soluções IoT com LoRa e LoRaWAN** da extensão da Unicamp.

O experimento de teste se chama **UL Test**, onde UL significa Up Link, que é o envio do pacote do Nó Sensor para o Gateway.

O objetivo é que o Nó Sensor transmita um pacote a cada 1 segundo piscando o LED vermelho.

O Gateway recebe o pacote piscando o LED verde.



É utilizado um software chamado UL_Test.exe para mostrar o gráfico da luminosidade.



É utilizado um código Python `UL_Test.py` para apresentar a luminosidade e a potência rádio recebida.



Ao final dos 8 passos os participantes estarão preparados para realizar os experimentos.

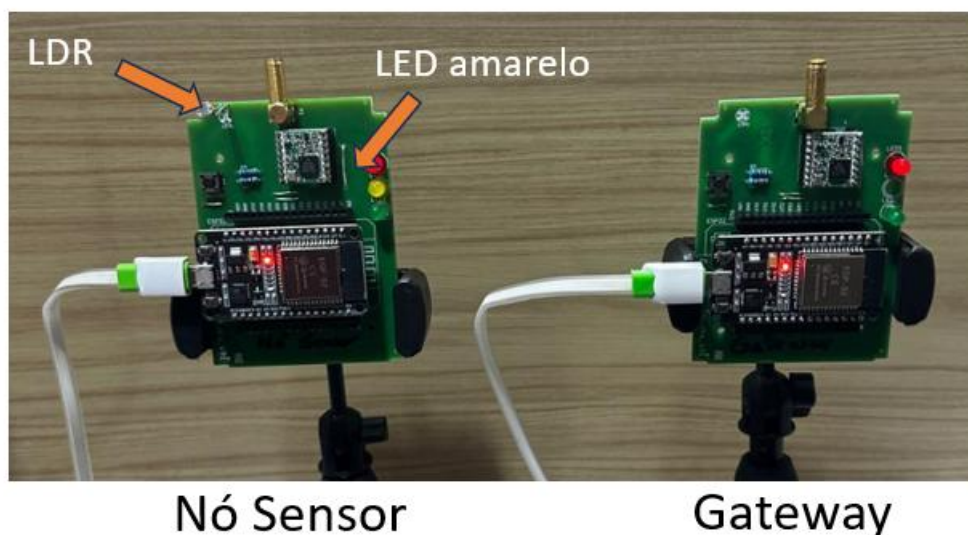
Passo 1 – Kit-Lora

Para realização dos experimentos foi desenvolvido um Kit-LoRa didático para que o participante execute os laboratórios ao longo do curso.

Esse é apenas um kit didático, não tendo por objetivo definir ou direcionar desenvolvimento de nós sensores ou gateway.

No Kit-LoRa o Nó Sensor tem o LED amarelo e LDR e o gateway não.

Kit-LoRa



Importante mencionar que não foi feito o casamento de impedância da antena em função de ser um kit didático.

É de conhecimento da equipe que existem muitas tecnologias diferentes.

Entretanto, não é objetivo do curso tratar de outras tecnologias mais sofisticadas.

O intuito do curso é apresentar uma metodologia para criar soluções IoT e analisar as principais características da tecnologia LoRa.

As informações mais detalhadas sobre o Kit-LoRa estão no Anexo 1.

Passo 2 – Plataforma Arduino

A plataforma Arduino é composta das seguintes partes:

- IDE – Integrated Development Environment
- Hardwares

O IDE é instalado no computador e tem duas funções:

- Preparar os firmwares (sketchs) e carregar no hardware
- Também é usado para debug de códigos com o serial monitor e plotter

Existe uma infinidade de hardwares e nesse curso é utilizado o ESP32.

Os códigos do firmware do Nó Sensor e do Gateway serão abertos no IDE (Integrated Development Environment) do Arduino.

Os detalhes da instalação do IDE do Arduino estão no Anexo 2.

Além do IDE do Arduino também a identificação do ESP32 utilizado no Kit-LoRa e a biblioteca LoRa.

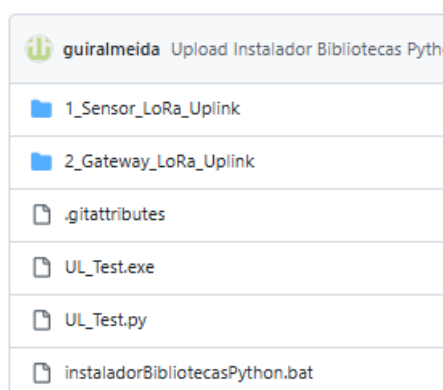
Se não instalou a plataforma Arduino ir para o Anexo 2.

Passo 3 – Baixar códigos do GitHub.

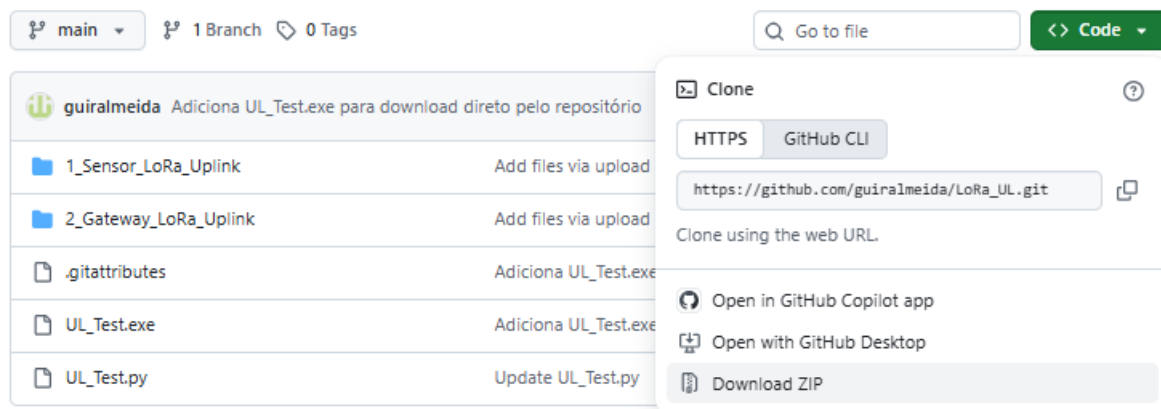
Todos os códigos utilizados no curso estão prontos, não sendo necessário nenhum tipo de desenvolvimento de software.

Todos os códigos para o experimento de UL estão no GitHub:

https://github.com/guiralmeida/LoRa_UL

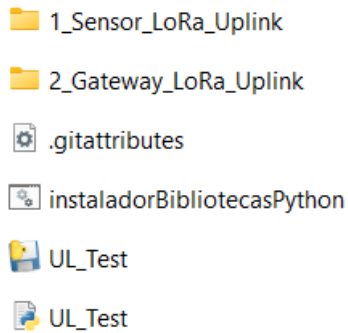


Baixar ZIP com todos os códigos clicando em **<> Code** e clicar em **Download ZIP**.



Salvar em uma pasta da disciplina no seu computador.

Após deszipar na pasta escolhida estarão as pastas e os códigos.



Na pasta 1_Sensor_LoRa_Uplink está o firmware do nó sensor.

Na pasta 2_Gateway_LoRa_Uplink está o firmware do gateway.

O arquivo .gitattributes é do GitHub e não é utilizado.

O arquivo instaladorBibliotecasPython é usado para instalar as bibliotecas do Python,

O executável UL_Test roda um teste de UL.

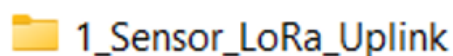
O código UL_Test é para teste da instalação do Python.

Passo 4 – Carregar Firmware no Nó Sensor

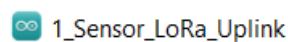
Com o IDE do Arduino instalado e códigos baixados deve ser colocado o Nó Sensor para funcionar, carregando seu código.

Primeiramente deve ser ligado somente o Nó Sensor na USB para identificar a COM no IDE do Arduino, como mostrado a seguir.

Entrar na pasta:



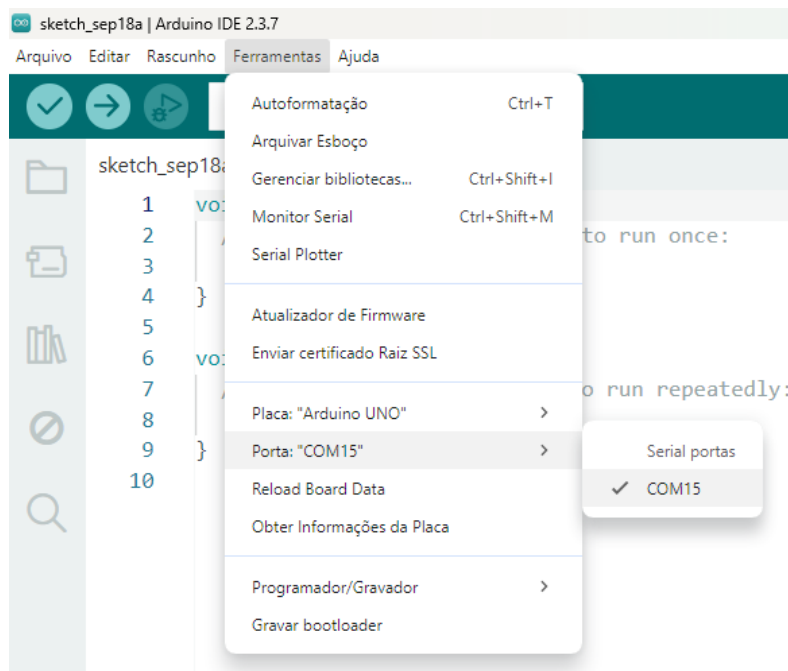
Clicar duas vezes no arquivo:



Esse procedimento vai abrir IDE do Arduino com o código do Nó Sensor.

```
1 // Teste de UPLINK - UL
2 // Nó sensor LoRa transmite a cada 1 segundo a luminosidade
3 // Também mede a potência rádio recebida
4
5 // Importação de Bibliotecas
6 #include <SPI.h> // Biblioteca de comunicação SPI
7 #include <LoRa.h> // Biblioteca para o módulo LoRa
8
9 // Pinagem Nó Sensor LoRa - ligação do RFM95 com o ESP32
10 #define SCK_PIN 5
11 #define MISO_PIN 19
12 #define MOSI_PIN 27
13 #define NSS_PIN 18
14 #define RST_PIN 14
15 #define DIO0_PIN 26
16
17 // Parâmetros do LoRa
18 #define FREQUENCY_IN_HZ 903E6 // Frequência de operação do LoRa
19 #define txPower 17 // Potência de transmissão do LoRa 17 dBm
20 #define spreadingFactor 7 // Fator de espalhamento
21 #define signalBandwidth 125E3 // Largura de faixa em HZ
22 #define codingRateDenominator 8 // Denominador coding rate
23
24 // Definição de Pinos (Hardware)
25 #define LED_VERMELHO_PIN 15 // Status ENVIO pelo rádio
26 #define LDR_PIN 36 // Sensor de luminosidade
27
28 // Tamanho fixo do pacote (bytes)
29 #define TAMANHO_PACOTE 20 // Tamanho do pacote de UL
30
31 // Pacotes de Comunicação
```

Para encontrar a COM do Nó Sensor clicar em Ferramentas e ir em Porta.

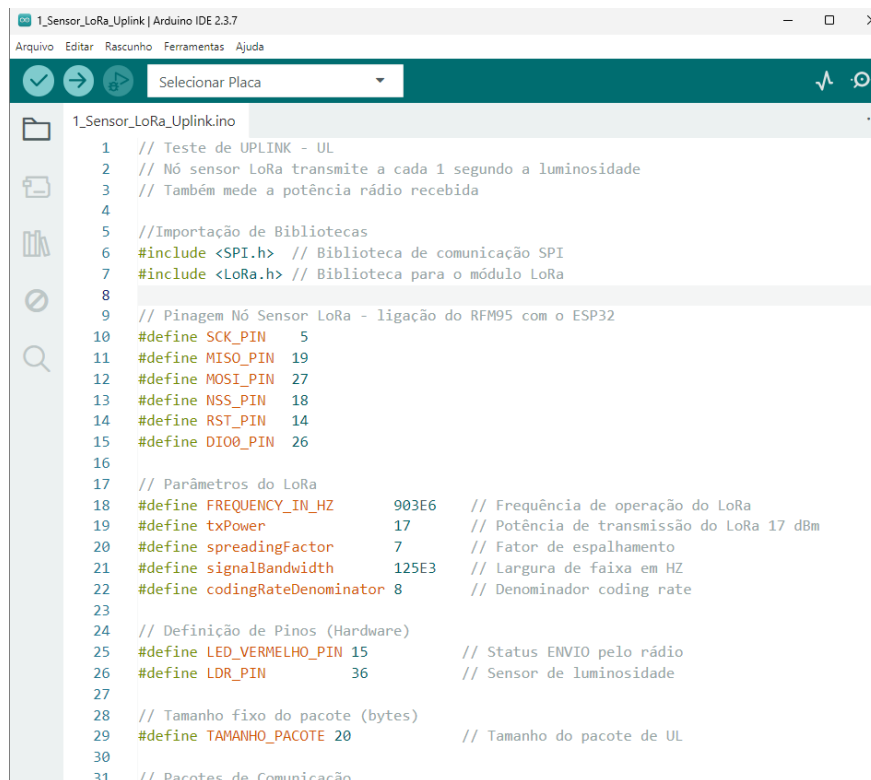


Caso não tenha encontrado a COM significa que o Windows não identificou o driver.

Nesse caso será necessário instalar o drive, como está no **Apêndice 4**.

Nesse exemplo o Windows atribuiu para o nó sensor a COM15.

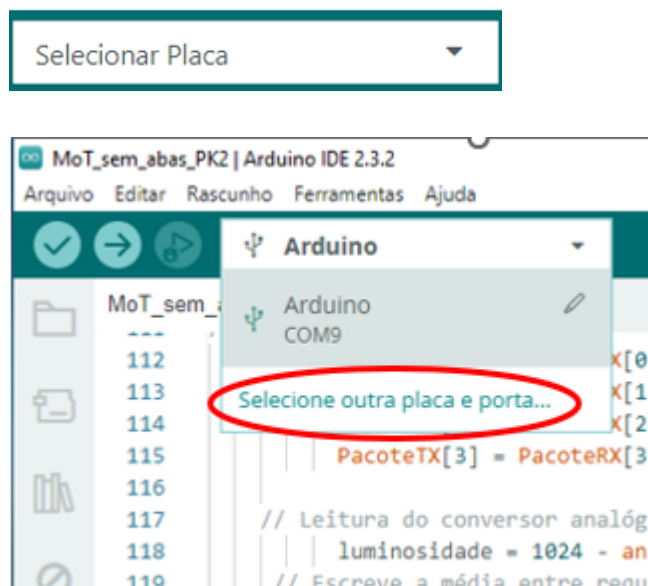
Na tela do IDE do Arduino deve estar:



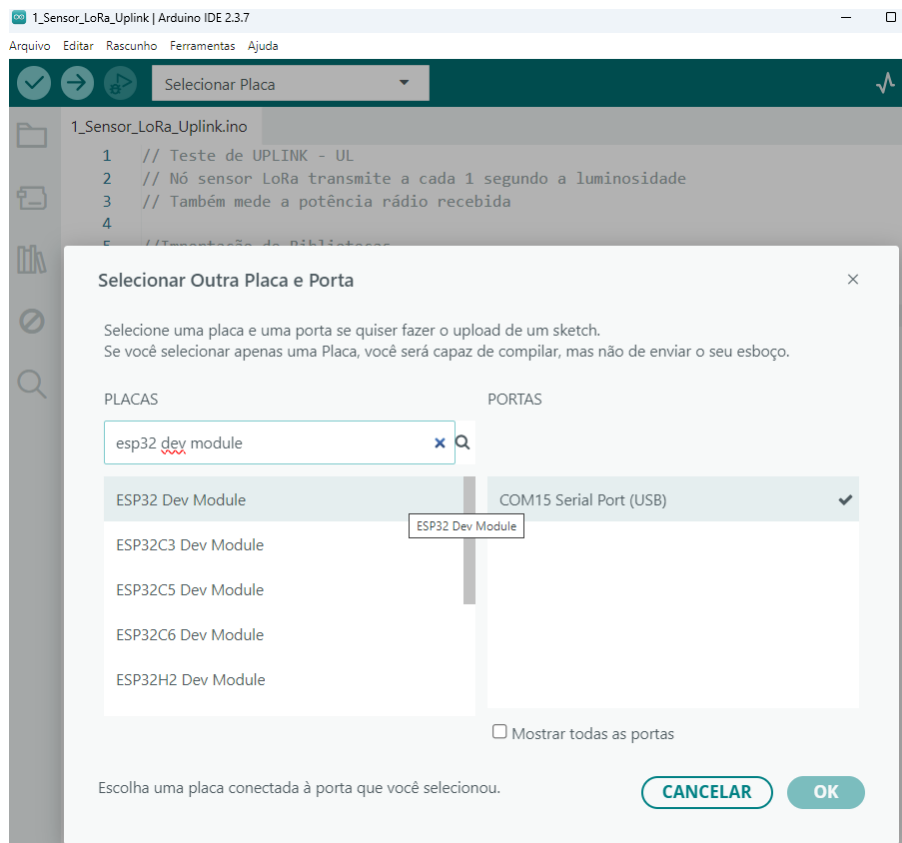
```
1 // Teste de UPLINK - UL
2 // Nó sensor LoRa transmite a cada 1 segundo a luminosidade
3 // Também mede a potência rádio recebida
4
5 // Importação de Bibliotecas
6 #include <SPI.h> // Biblioteca de comunicação SPI
7 #include <LoRa.h> // Biblioteca para o módulo LoRa
8
9 // Pinagem Nó Sensor LoRa - ligação do RFM95 com o ESP32
10 #define SCK_PIN 5
11 #define MISO_PIN 19
12 #define MOSI_PIN 27
13 #define NSS_PIN 18
14 #define RST_PIN 14
15 #define DIO0_PIN 26
16
17 // Parâmetros do LoRa
18 #define FREQUENCY_IN_HZ 903E6 // Frequência de operação do LoRa
19 #define txPower 17 // Potência de transmissão do LoRa 17 dBm
20 #define spreadingFactor 7 // Fator de espalhamento
21 #define signalBandwidth 125E3 // Largura de faixa em HZ
22 #define codingRateDenominator 8 // Denominador coding rate
23
24 // Definição de Pinos (Hardware)
25 #define LED_VERMELHO_PIN 15 // Status ENVIO pelo rádio
26 #define LDR_PIN 36 // Sensor de luminosidade
27
28 // Tamanho fixo do pacote (bytes)
29 #define TAMANHO_PACOTE 20 // Tamanho do pacote de UL
30
31 // Pacotes de Comunicação
```

É necessário identificar o ESP32 e a COM no IDE do Arduino.

Clicar em:



Selecionar placa ESP32 Dev Module e a COM em que está o nó sensor, no exemplo COM15.



Caso não seja encontrado o ESP32 ir para o **Apêndice 5**.

Nesse momento somente o Nó Sensor está ligado no computador e, portanto, existe apenas uma COM, no caso a COM15.

No IDE do Arduino estará identificado o ESP32 Dev Module e a COM15.

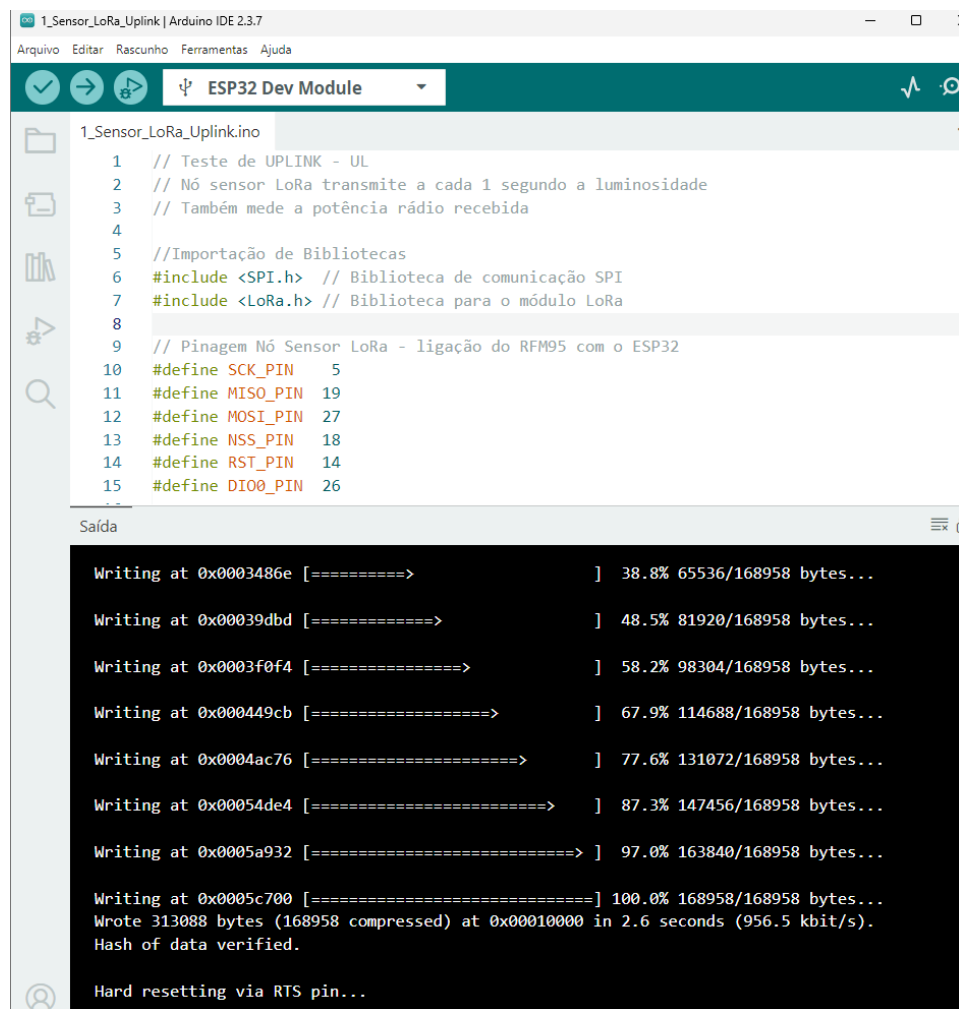


Carregar o firmware do nó sensor na seta.

Clicar em  após clicar muda de cor 

Nesse procedimento o código será compilado e feito o upload no ESP32.

Tela final do upload realizado.

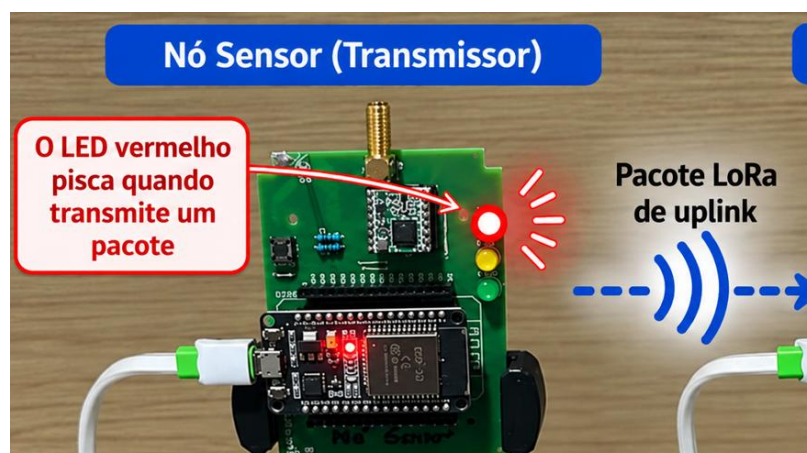


```
1 // Teste de UPLINK - UL
2 // Nó sensor LoRa transmite a cada 1 segundo a luminosidade
3 // Também mede a potência rádio recebida
4
5 //Importação de Bibliotecas
6 #include <SPI.h> // Biblioteca de comunicação SPI
7 #include <LoRa.h> // Biblioteca para o módulo LoRa
8
9 // Pinagem Nó Sensor LoRa - ligação do RFM95 com o ESP32
10 #define SCK_PIN 5
11 #define MISO_PIN 19
12 #define MOSI_PIN 27
13 #define NSS_PIN 18
14 #define RST_PIN 14
15 #define DIO0_PIN 26
```

Saída

```
Writing at 0x0003486e [=====>] 38.8% 65536/168958 bytes...
Writing at 0x00039dbd [=====>] 48.5% 81920/168958 bytes...
Writing at 0x0003f0f4 [=====>] 58.2% 98304/168958 bytes...
Writing at 0x000449cb [=====>] 67.9% 114688/168958 bytes...
Writing at 0x0004ac76 [=====>] 77.6% 131072/168958 bytes...
Writing at 0x00054de4 [=====>] 87.3% 147456/168958 bytes...
Writing at 0x0005a932 [=====>] 97.0% 163840/168958 bytes...
Writing at 0x0005c700 [=====] 100.0% 168958/168958 bytes...
Wrote 313088 bytes (168958 compressed) at 0x00010000 in 2.6 seconds (956.5 kbit/s).
Hash of data verified.
Hard resetting via RTS pin...
```

Após o carregamento do firmware no Nó Sensor o LED vermelho deve começar a piscar a intervalos de 1 segundo.



Isso garante que o nó sensor está funcionando e transmitindo um pacote a cada 1 segundo com a luminosidade.

Deixar o nó sensor transmitindo o pacote, bastando alimentar ou via computador ou em um powerbank ou em carregador de celular.

Passo 5 – Carregar Firmware do Gateway

Para receber o pacote UL transmitido pelo Nó Sensor é necessário carregar o firmware do Gateway.

Ligar o Gateway no computador em outra USB.

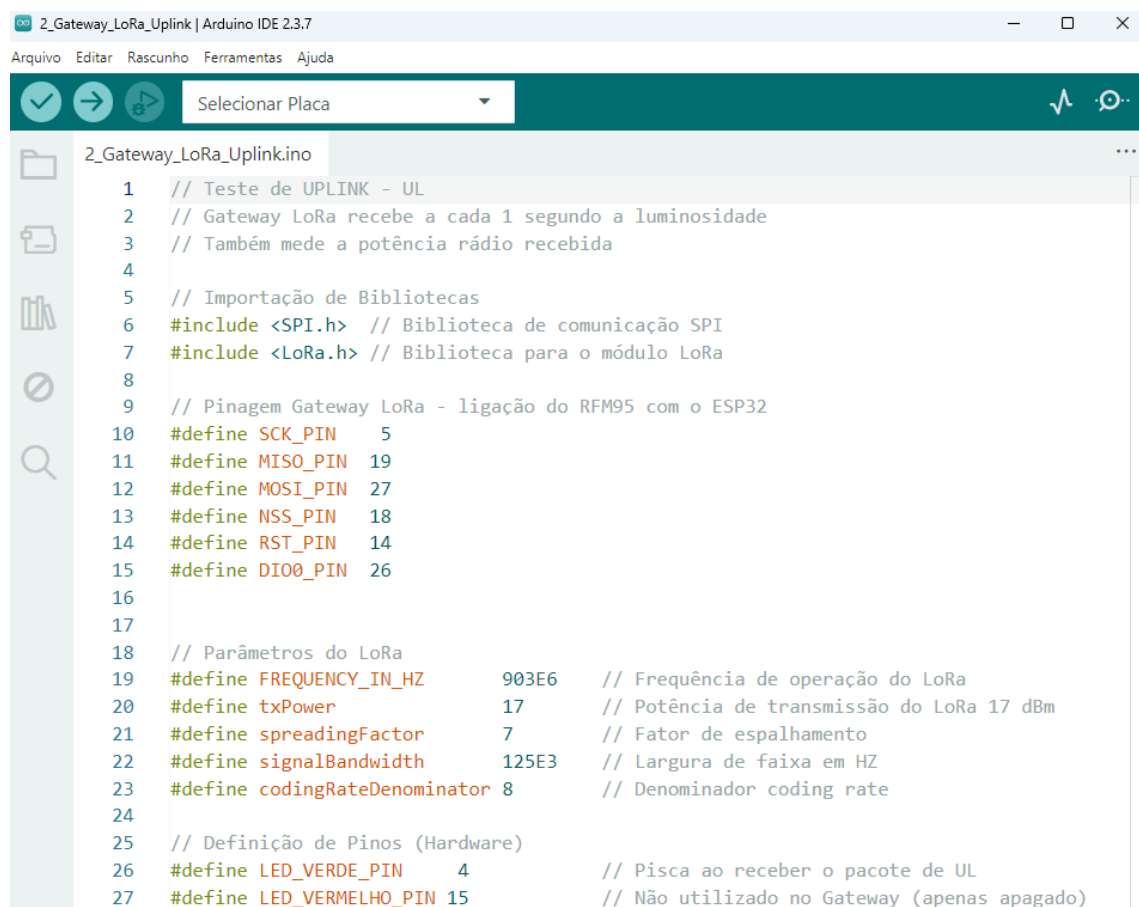
Abrir código do Gateway no IDE do Arduino.

 2_Gateway_LoRa_Uplink

Clicar duas vezes no arquivo:

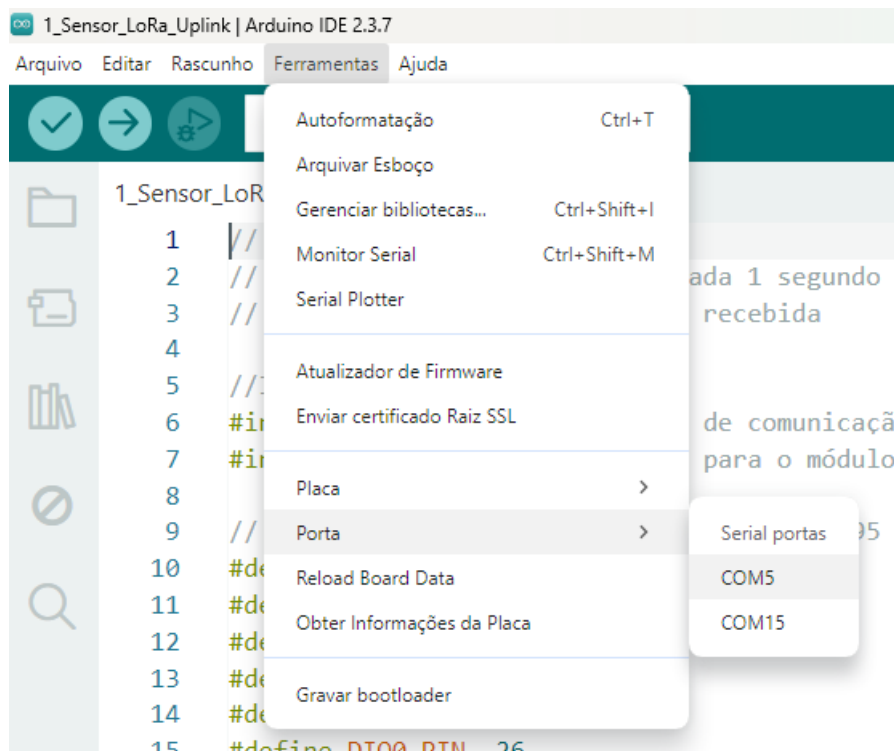
 2_Gateway_LoRa_Uplink

Tela no IDE do Arduino.



```
1 // Teste de UPLINK - UL
2 // Gateway LoRa recebe a cada 1 segundo a luminosidade
3 // Também mede a potência rádio recebida
4
5 // Importação de Bibliotecas
6 #include <SPI.h> // Biblioteca de comunicação SPI
7 #include <LoRa.h> // Biblioteca para o módulo LoRa
8
9 // Pinagem Gateway LoRa - ligação do RFM95 com o ESP32
10 #define SCK_PIN 5
11 #define MISO_PIN 19
12 #define MOSI_PIN 27
13 #define NSS_PIN 18
14 #define RST_PIN 14
15 #define DIO0_PIN 26
16
17
18 // Parâmetros do LoRa
19 #define FREQUENCY_IN_HZ 903E6 // Frequência de operação do LoRa
20 #define txPower 17 // Potência de transmissão do LoRa 17 dBm
21 #define spreadingFactor 7 // Fator de espalhamento
22 #define signalBandwidth 125E3 // Largura de faixa em HZ
23 #define codingRateDenominator 8 // Denominador coding rate
24
25 // Definição de Pinos (Hardware)
26 #define LED_VERDE_PIN 4 // Pisca ao receber o pacote de UL
27 #define LED_VERMELHO_PIN 15 // Não utilizado no Gateway (apenas apagado)
```

Ir em Ferramentas para verificar qual COM foi atribuída ao Gateway.

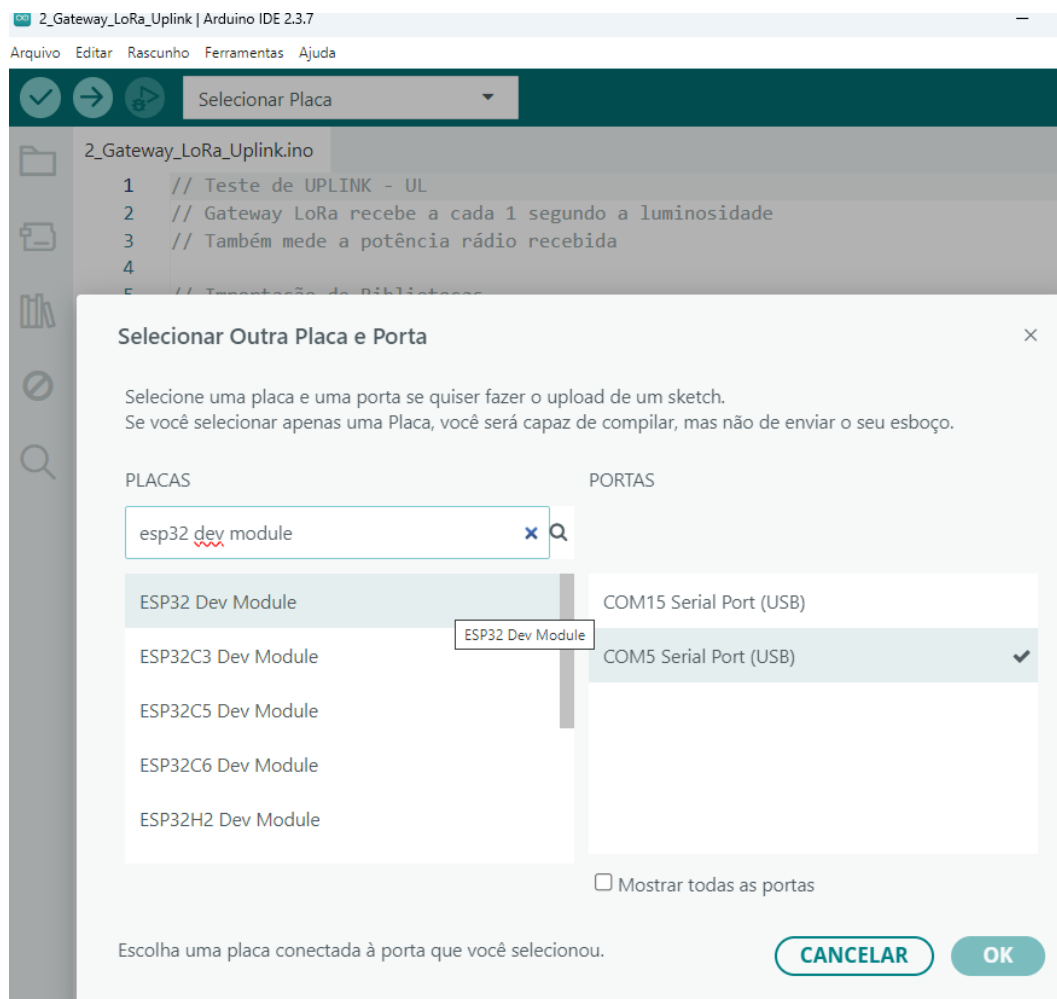


Observar que agora existem duas COMs:

COM15 – nó sensor

COM5 – gateway

Como feito com o nó sensor identificar o ESP32 Dev Module e a COM do Gateway agora.



Importante: cada computador vai atribuir COMs diferentes.

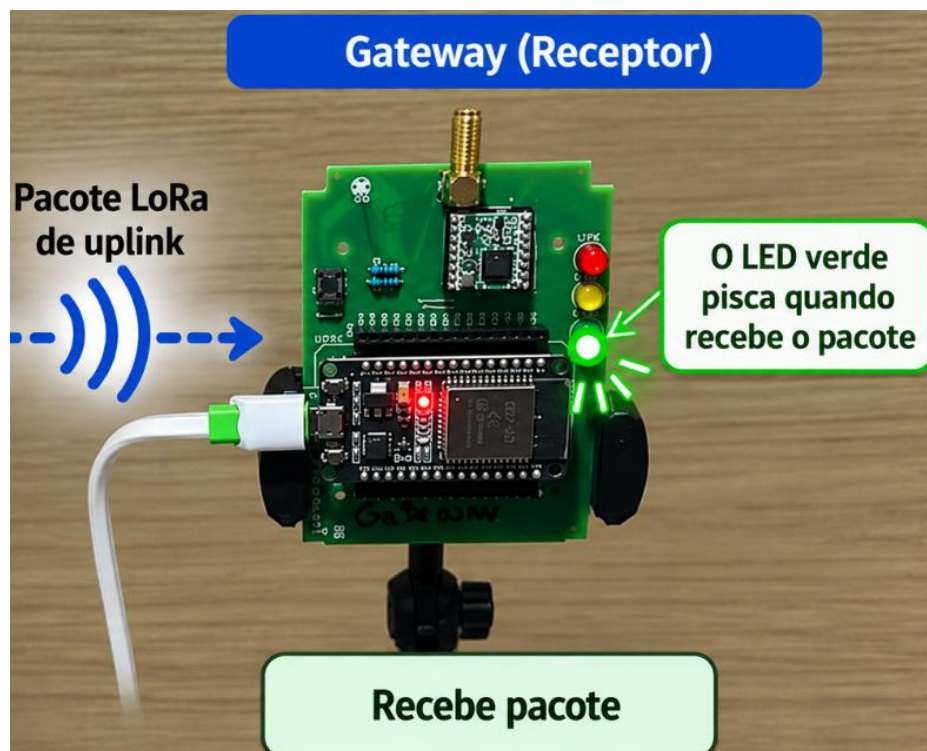
Carregar o firmware do nó sensor na seta.



após clicar



Após carregar o firmware do Gateway o LED verde vai começar a piscar, indicando que o Gateway está recebendo o pacote de UL enviado pelo Nó Sensor.

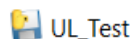


Dessa forma, é verificado visualmente que o nó sensor está transmitindo através do LED vermelho e o gateway recebendo os pacotes piscando o LED verde.

Passo 6 – Executar o UL_Test.exe

Para visualização da luminosidade e potência rádio recebida (RSSI) é executado um software específico para isso.

Voltar na pasta do LoRa_UL-main e clicar duas vezes no arquivo:



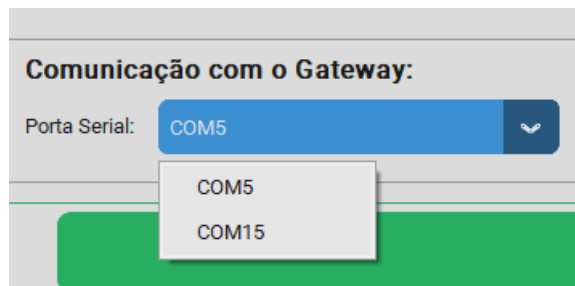
Ao executar o software de teste UL_Test.exe abre a tela:



Esse software está preparado para receber o pacote via USB vindo do Gateway

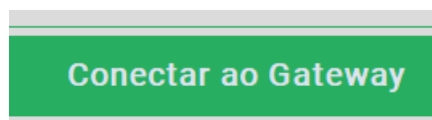
Para comunicação com o Gateway deve ser selecionada a COM5 no exemplo e no seu caso será outra COM.

Observar que o software identifica duas COMs:

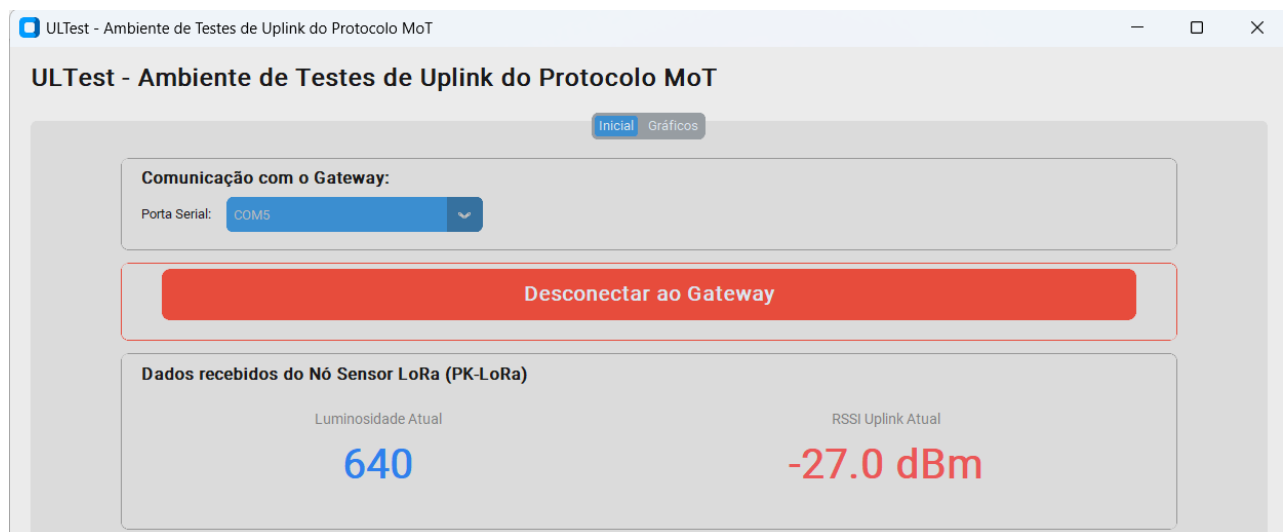


Deve ser selecionada a COM5 em que está ligado o Gateway.

Clicar em conectar ao gateway.



A tela deve ficar semelhante a essa.



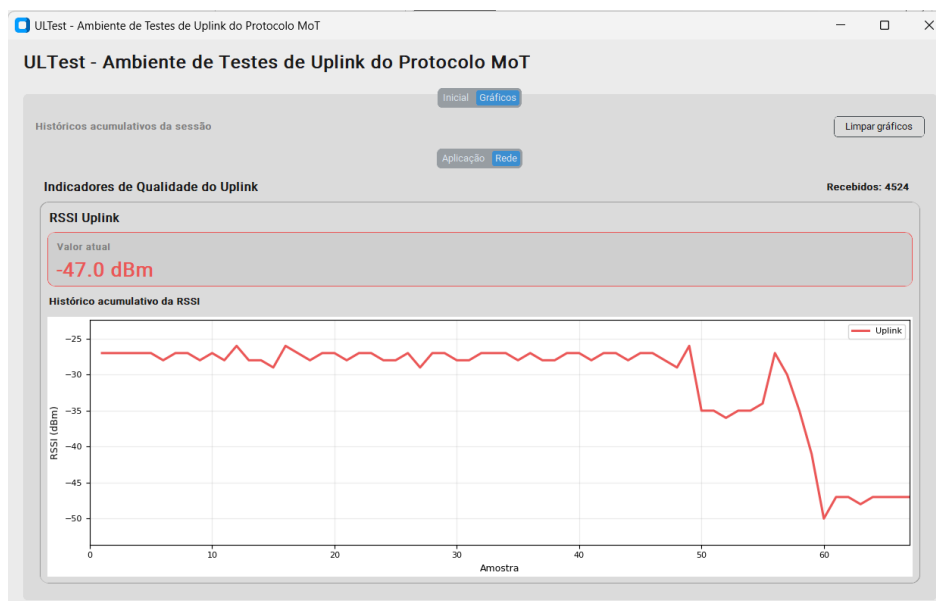
A tela já indica o funcionamento correto, mostrando o valor da luminosidade 640 e a potência recebida no gateway a RSSI, -27.0 dBm, no gateway.

É possível visualizar os gráficos da luminosidade e RSSI

Indo em gráficos para ver a luminosidade



Clicando em rede é possível ver a RSSI.

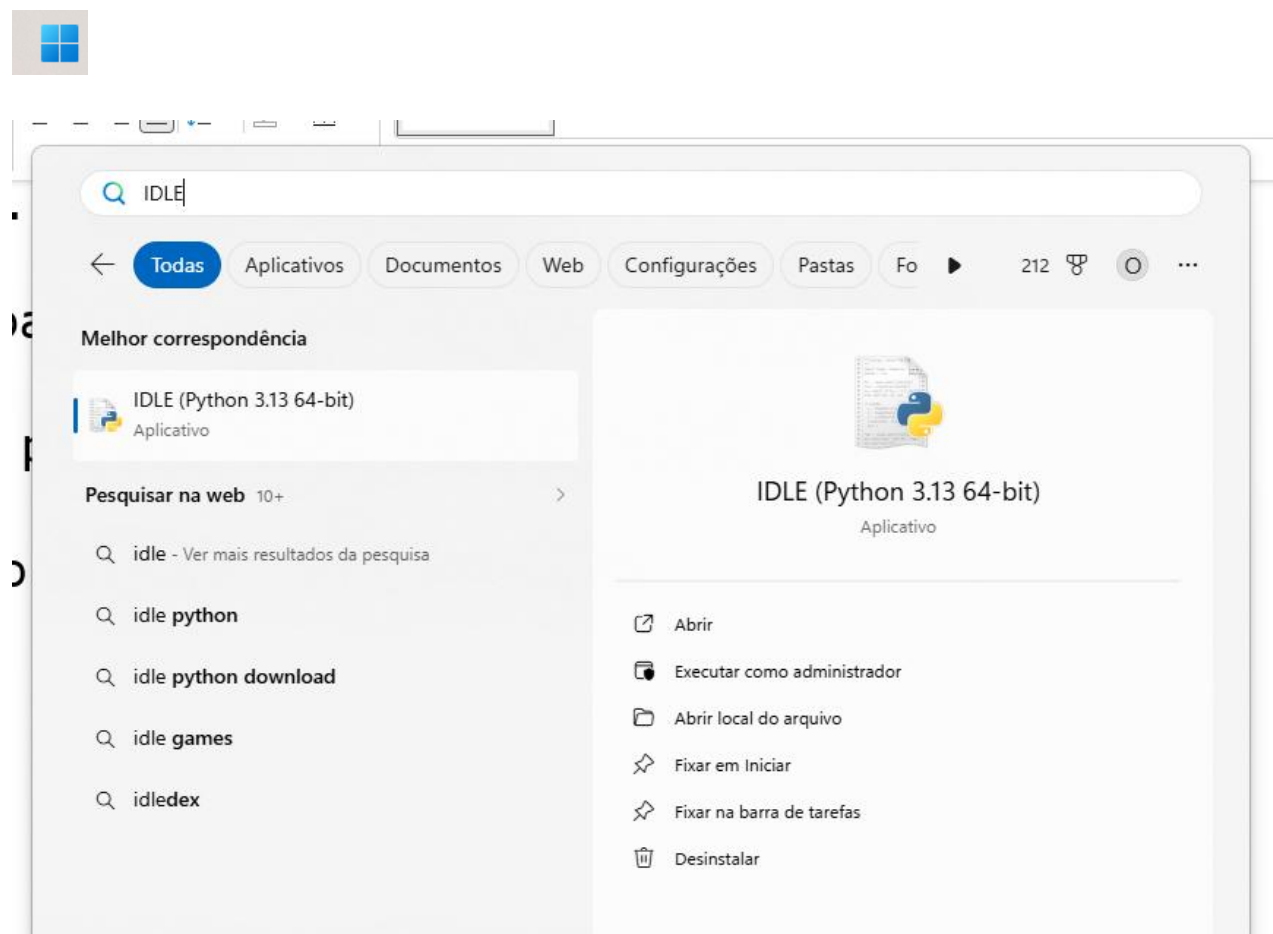


Passo 7 – Instalar o Python

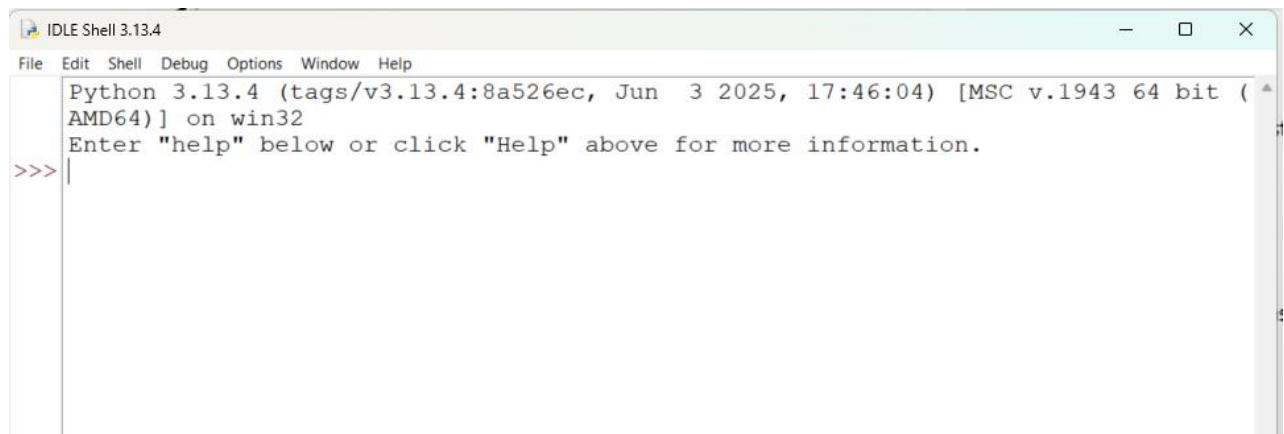
O próximo passo é instalar o Python e as bibliotecas.

Os detalhes para instalação do Python estão no **Anexo 3**.

Pesquisar no Windows o IDLE do Python.



Abrir no IDLE do Python.



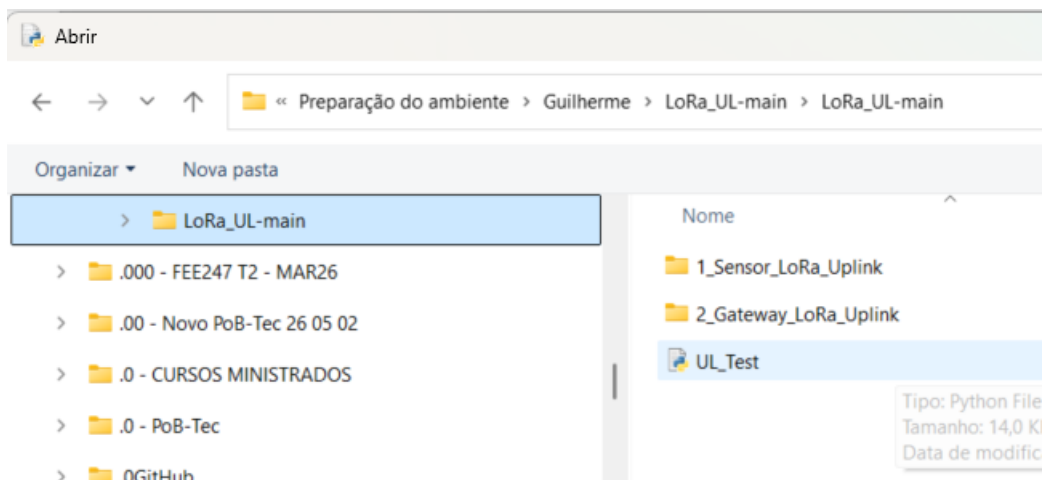
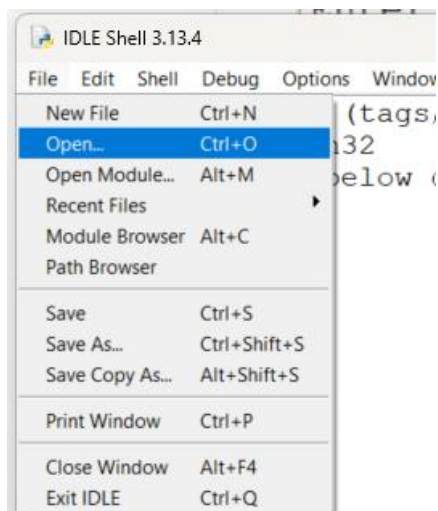
The image shows a screenshot of the IDLE Shell 3.13.4 window. The window has a title bar with the text "IDLE Shell 3.13.4" and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the title bar is a menu bar with the following items: File, Edit, Shell, Debug, Options, Window, and Help. The main text area of the shell displays the following text: "Python 3.13.4 (tags/v3.13.4:8a526ec, Jun 3 2025, 17:46:04) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32". Below this, it says "Enter 'help' below or click 'Help' above for more information." At the bottom left of the text area, there is a prompt ">>>" followed by a vertical cursor line.

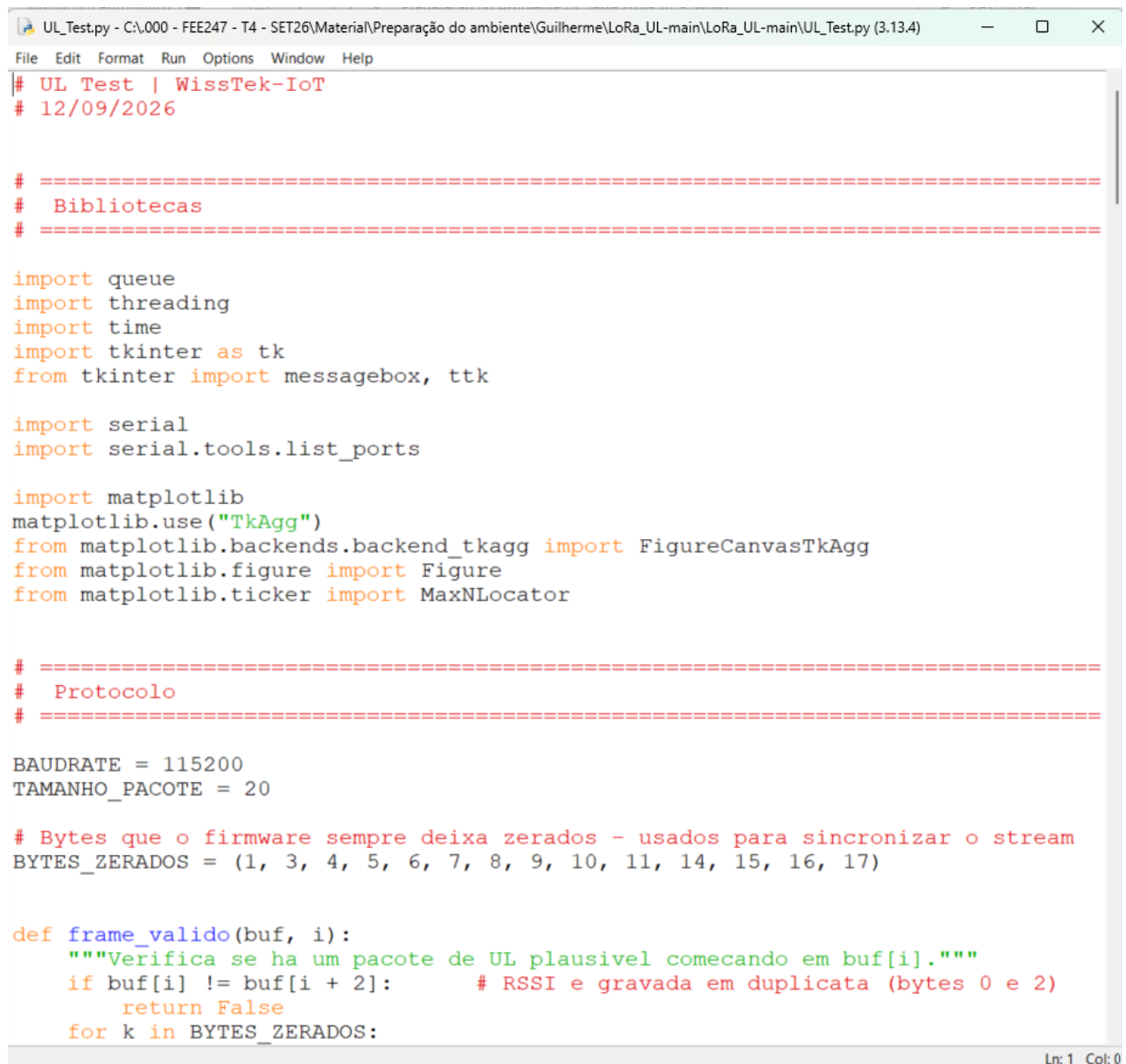
```
IDLE Shell 3.13.4
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.13.4 (tags/v3.13.4:8a526ec, Jun 3 2025, 17:46:04) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>> |
```

Passo 8 – Testar Ambiente Python

Abrir o arquivo:

 UL_Test





```

UL_Test.py - C:\000 - FEE247 - T4 - SET26\Material\Preparação do ambiente\Guilherme\LoRa_UL-main\LoRa_UL-main\UL_Test.py (3.13.4)
File Edit Format Run Options Window Help
# UL Test | WissTek-IoT
# 12/09/2026

# =====
# Bibliotecas
# =====

import queue
import threading
import time
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox, ttk

import serial
import serial.tools.list_ports

import matplotlib
matplotlib.use("TkAgg")
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
from matplotlib.figure import Figure
from matplotlib.ticker import MaxNLocator

# =====
# Protocolo
# =====

BAUDRATE = 115200
TAMANHO_PACOTE = 20

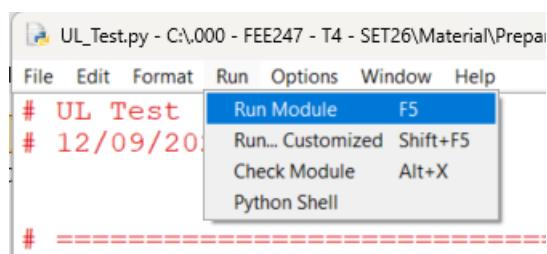
# Bytes que o firmware sempre deixa zerados - usados para sincronizar o stream
BYTES_ZERADOS = (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17)

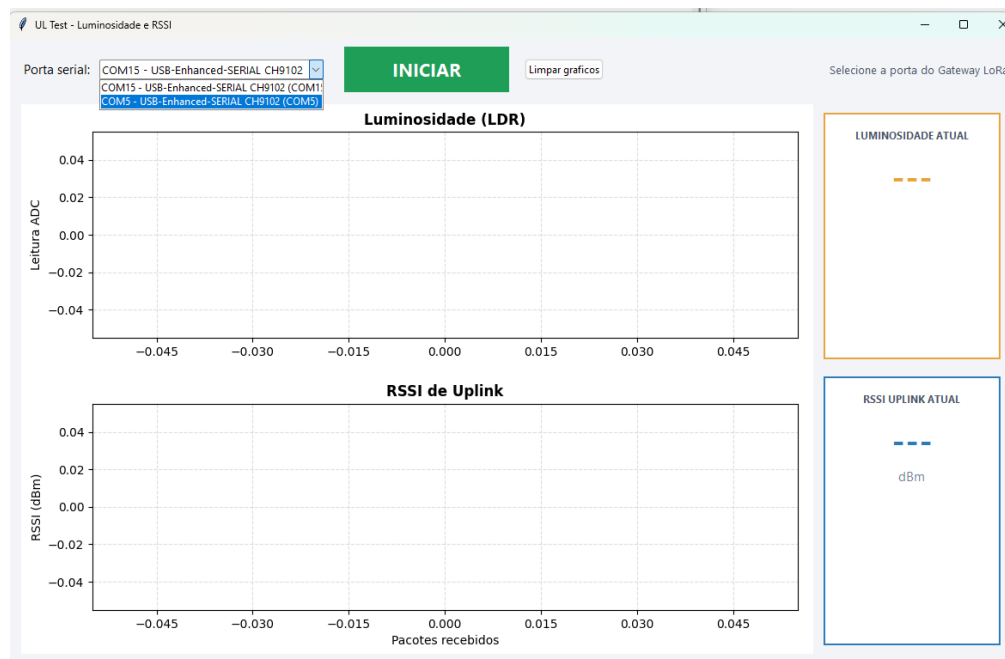
def frame_valido(buf, i):
    """Verifica se ha um pacote de UL plausivel começando em buf[i]."""
    if buf[i] != buf[i + 2]:          # RSSI e gravada em duplicata (bytes 0 e 2)
        return False
    for k in BYTES_ZERADOS:

```

Ln: 1 Col: 0

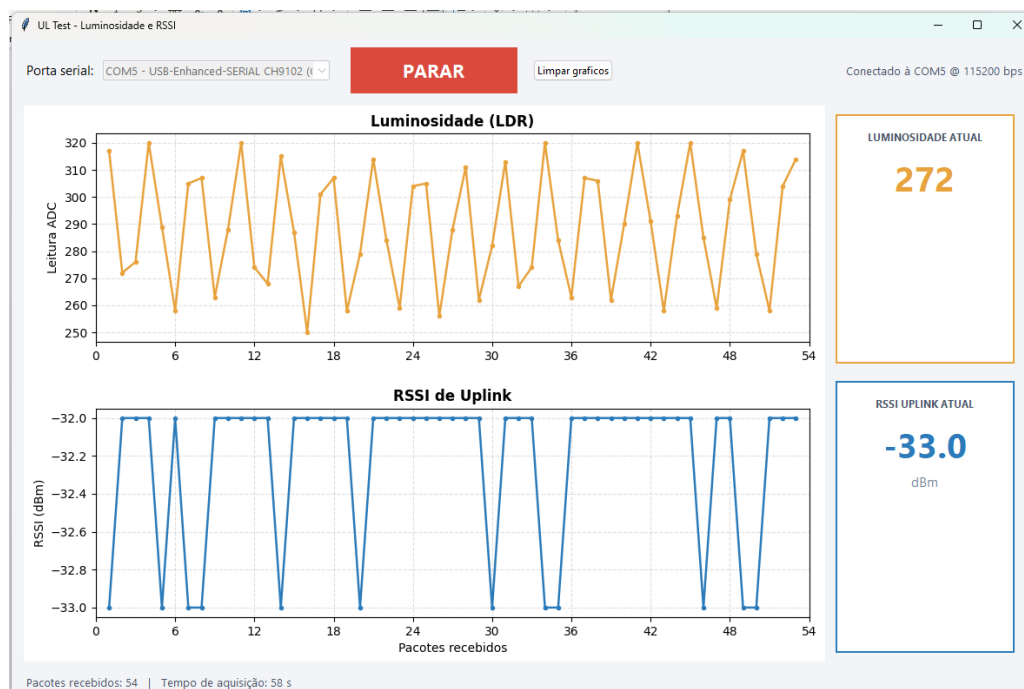
Rodar o Python indo em Run e clicando em Run Module





Escolher a COM em que está o Gateway, no exemplo COM5.

Clicar em Iniciar.



Apêndice 1 – Kit LoRa

O curso conta com um laboratório remoto em que o participante fará os experimentos utilizando o Kit-LoRa, composto das seguintes partes:

Nó sensor LoRa



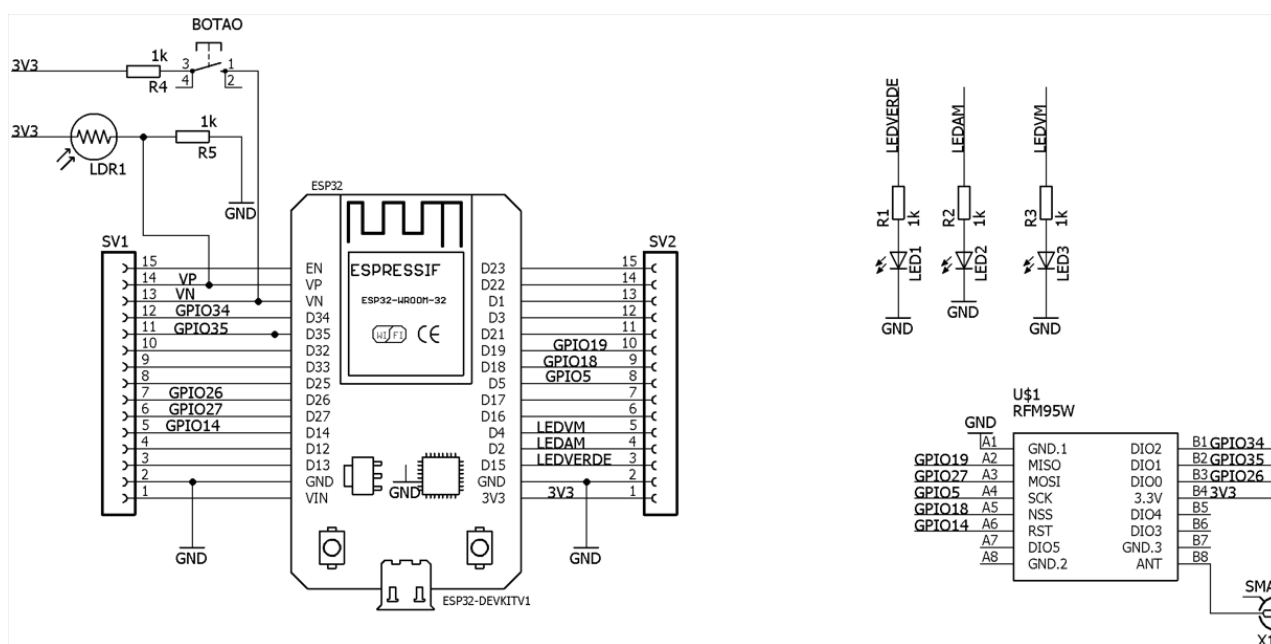
Componentes:

- ESP32
- Módulo RFM95W com modulação LoRa
- LDR
- Botão
- Três LEDs
- Soquete para acesso aos pinos do ESP32

Gateway LoRa



A placa do nó sensor e do gateway possuem o mesmo esquema elétrico.

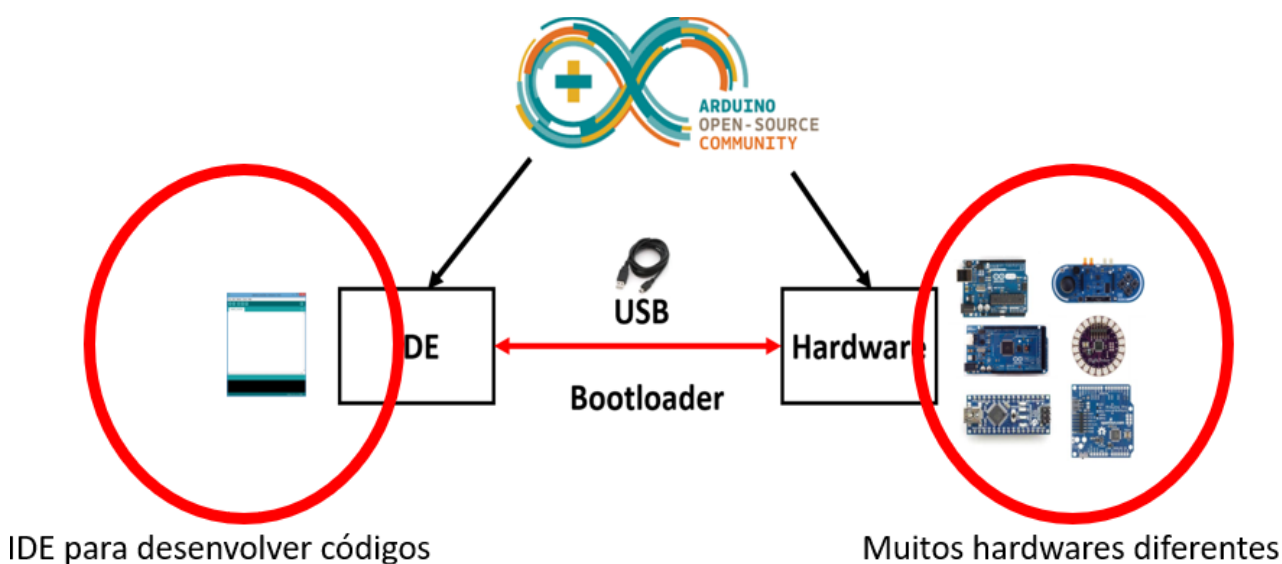


Apêndice 2 – Instalação do Arduino IDE

A plataforma Arduino é composta das seguintes partes:

- Uma IDE (Integrated Development Environment) – software que será instalado no computador. No ambiente são desenvolvidos códigos e carregados no ESP32;
- Um hardware, que no caso deste curso é o ESP32 que está na PK LoRa V3.

A próxima figura mostra o que significa Plataforma Arduino.



O IDE do Arduino tem duas funções:

- Num primeiro momento faz o upload do firmware do computador para o ESP32
- Após o upload o IDE do Arduino é usado para monitorar a serial através do serial monitor e do plotter

1.1 Baixando o IDE do Arduino

Será necessário fazer o download do Arduino.

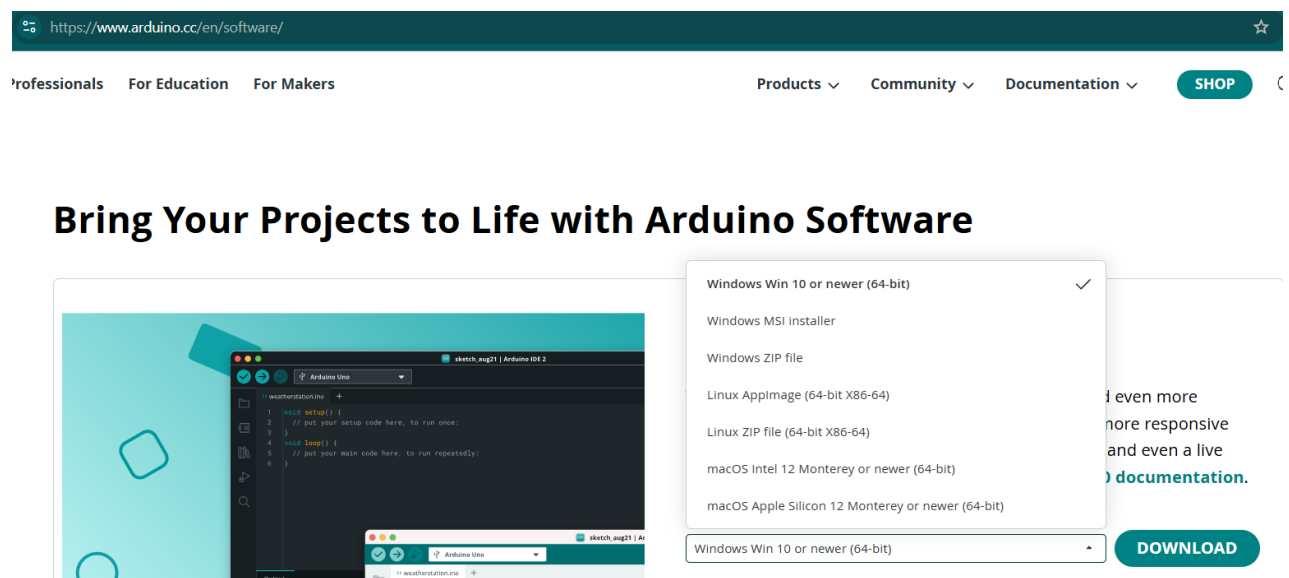
Para o curso FEE 247 é utilizada a **versão 2.2.1 ou superior**.

O site para fazer download:

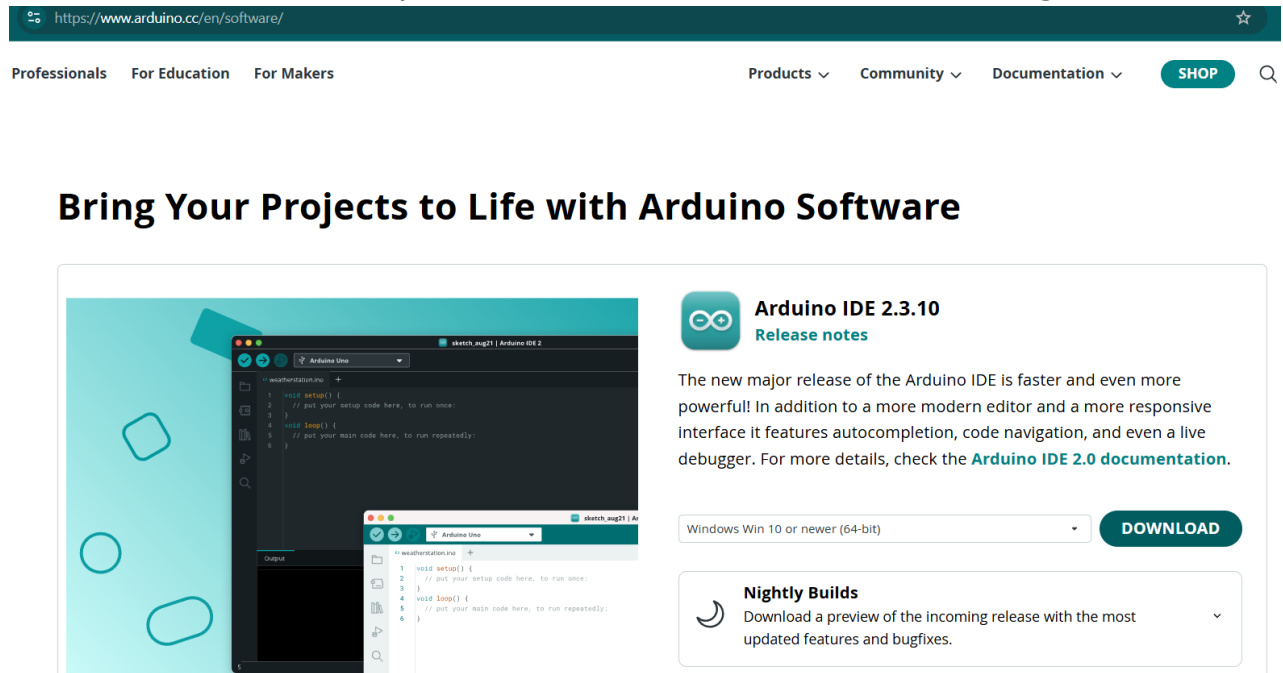
<https://www.arduino.cc/en/software/>

Caso você já tenha instalado o Arduino IDE no seu computador, verifique se está **na mesma versão ou superior** da usada nesse documento.

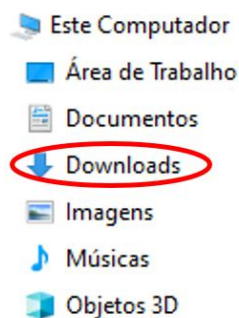
Na tela inicial, clique na aba software e escolha a opção Windows 10 ou superior conforme mostra na figura abaixo



Ainda na tela inicial, clique em **Download** conforme mostra a figura abaixo.



Em seguida, um arquivo executável será baixado no seu diretório de Downloads.

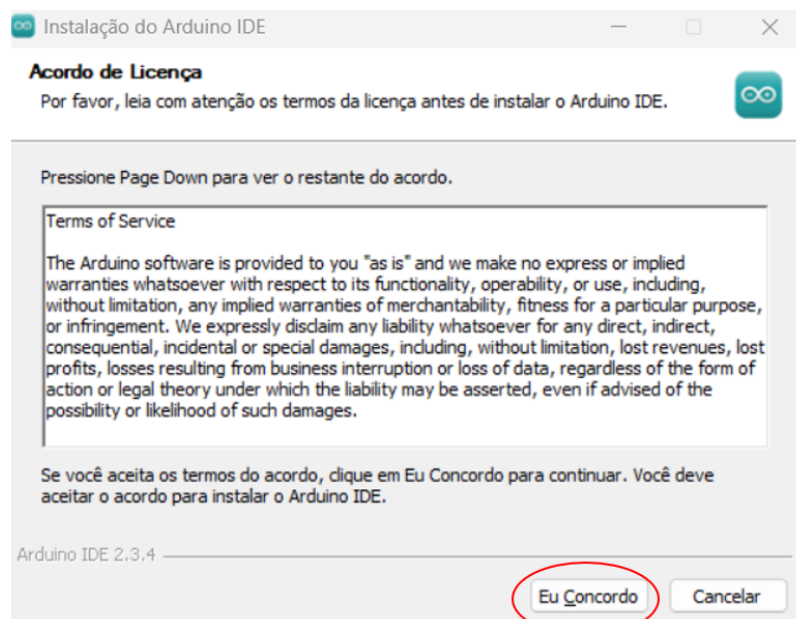


Ele terá um nome similar a *arduino-ide_2.2.1_Windows_64bit*, onde o 2.2.1 pode ser um número superior, indicando uma versão mais recente.

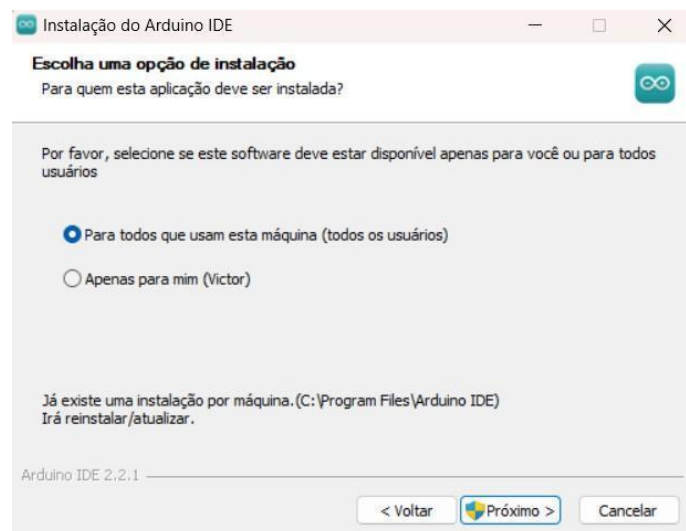
Clique duas vezes no ícone do arquivo baixado para executá-lo.

A primeira tela exibe o Acordo de Licença do Arduino IDE.

Clique em **Eu concordo**.



A próxima tela (abaixo) pergunta se o software será instalado apenas para seu usuário ou para todos do seu computador.



Selecionando a opção **Para todos que usam esta máquina (todos os usuários)**, todos os usuários da sua máquina terão o software Arduino IDE instalados e poderão utilizá-los (será necessário permissão de administrador).

Selecionando a opção **Apenas para mim ([usuário])**, o usuário atual será o único que terá o Arduino IDE instalado, i.e, demais usuários não terão acesso ao software.

Escolha a opção melhor conveniente ao seu caso e clique em **Próximo**.

Caso apareça um aviso de permissão para modificações no dispositivo, permita.

Essas concessões são necessárias para que a IDE possa ser configurada no computador.

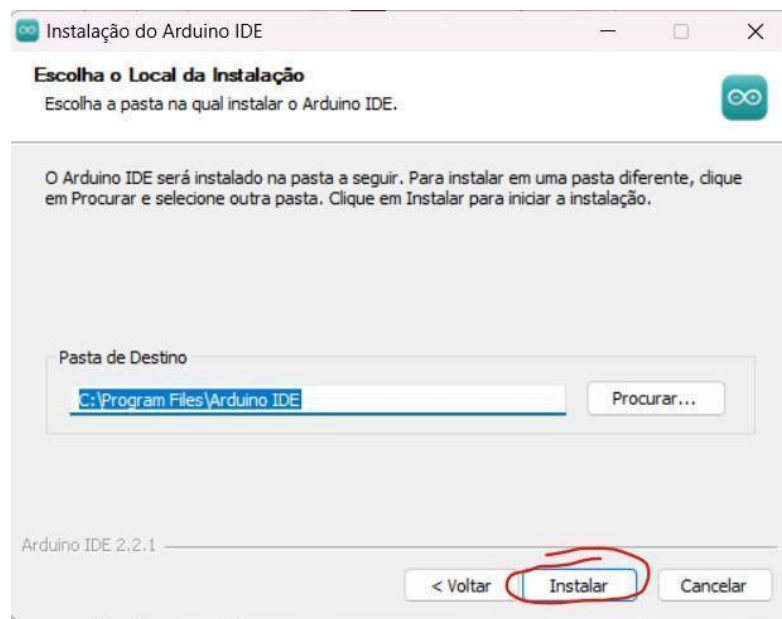
Em seguida, aparecerá uma tela para aceite de termos de serviço. Aceitando-os, clique em **Eu concordo**.

Em seguida, é possível escolher a pasta de instalação do Arduino IDE (figura abaixo).

Caso queira alterar a pasta, clique em **Instalar**.

Caso deseje alterar a pasta, clique em **Procurar...** e selecione a que for mais conveniente.

Verifique se a pasta desejada é a correta e então clique em **Instalar**.

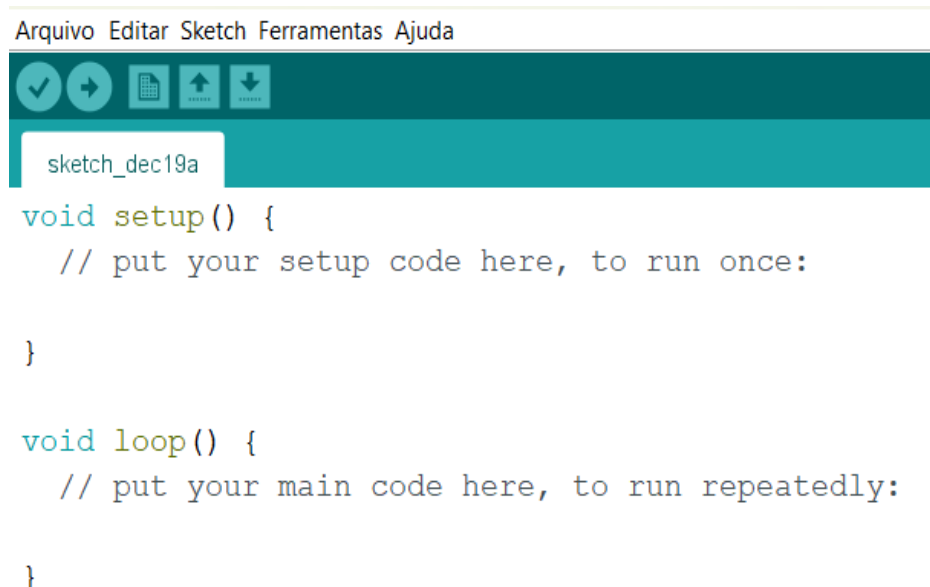


A tela seguinte mostra o processo de instalação do Arduino IDE.

Ao fim da instalação, uma nova tela (figura abaixo) será exibida. Apenas clique em **Concluir**.



O processo de instalação do Arduino IDE está concluído, e agora a IDE está aberta no seu computador, conforme mostra a figura abaixo.



O IDE (Integrated Development Environment) é o espaço onde estarão os códigos disponibilizados para os experimentos.

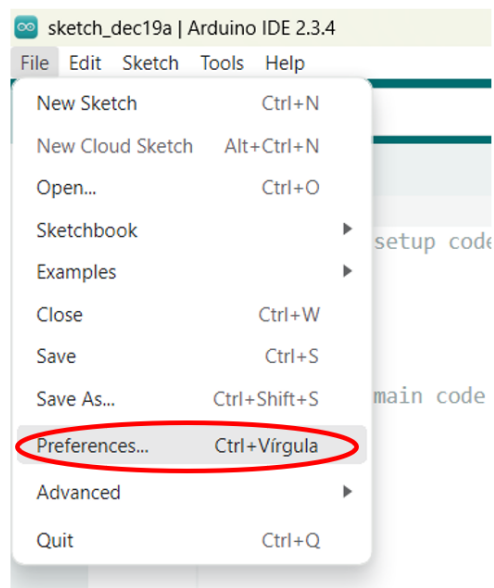
A placa ESP32 deve ser instalada no ambiente, mostrado no próximo item.

1.2 Instalação do ESP32

A placa didática possui como microcontrolador um ESP32.

Por não se tratar de um hardware já disponível no IDE, será necessário inserir manualmente na lista de hardwares suportados pelo Arduino IDE.

No canto superior esquerdo da tela, clique em **Files** e em seguida acesse a opção **Preferences ...** (figura abaixo).



Na tela seguinte, é possível adicionar um link para que o próprio Arduino IDE baixe as informações de placas adicionais.

Para isso, na seção **Additional boards manager URLs**, adicione o link abaixo e em seguida clique em **OK**.

Preferences ×

Settings Network

Sketchbook location:
c:\Users\felip\Documents\Arduino BROWSE

☐ Show files inside Sketches

Editor font size: 14

Interface scale: ☒ Automatic 100 %

Theme: Light ▾

Language: English ▾ (Reload required)

Show verbose output during ☐ compile ☐ upload

Compiler warnings: None ▾

☐ Verify code after upload

☒ Auto save

☐ Editor Quick Suggestions

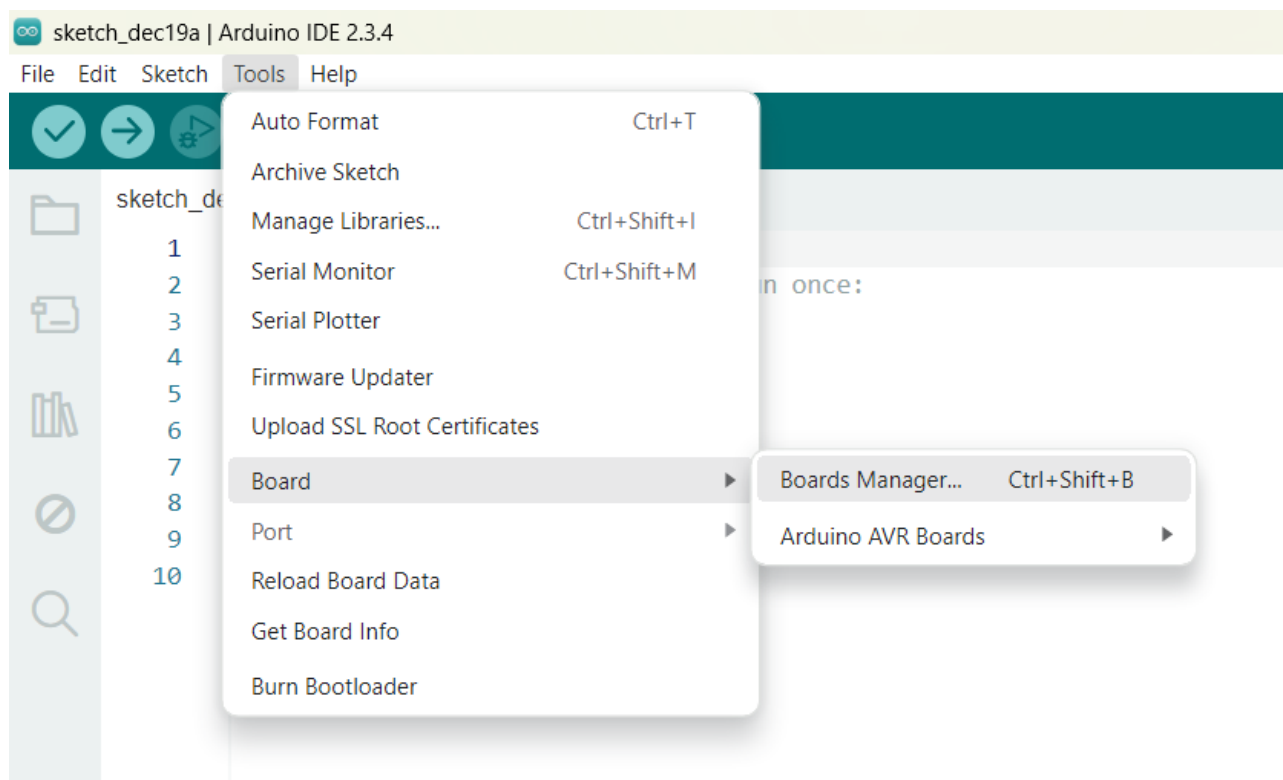
Additional boards manager URLs: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package... 📄

CANCEL OK

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Após isso, o Arduino IDE irá realizar o download das placas adicionais, dentre elas a ESP32.

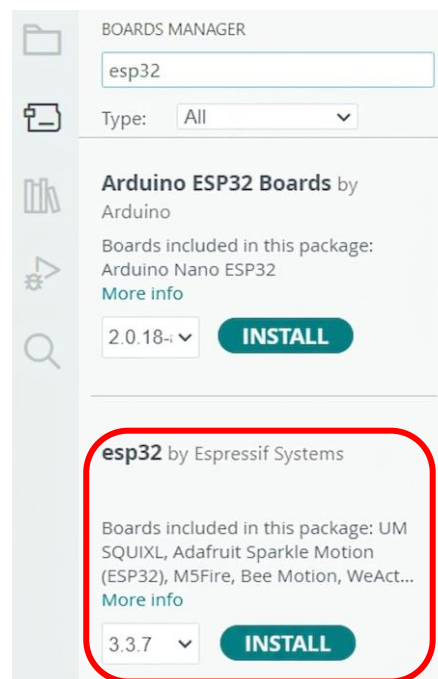
Para finalizar essa configuração, no canto superior esquerdo da tela, clique na opção **Tools**, navegue até **Board: [...]** e então clique em **Board Manager ...**



Um menu lateral esquerdo irá se expandir. No campo de busca, digite **ESP32**.

Selecione a opção **esp32 by Espressif Systems** conforme a figura abaixo.

A versão utilizada é a 3.3.7. Selecione-a e clique em **Install**.



Um terminal irá se abrir no canto inferior da tela.

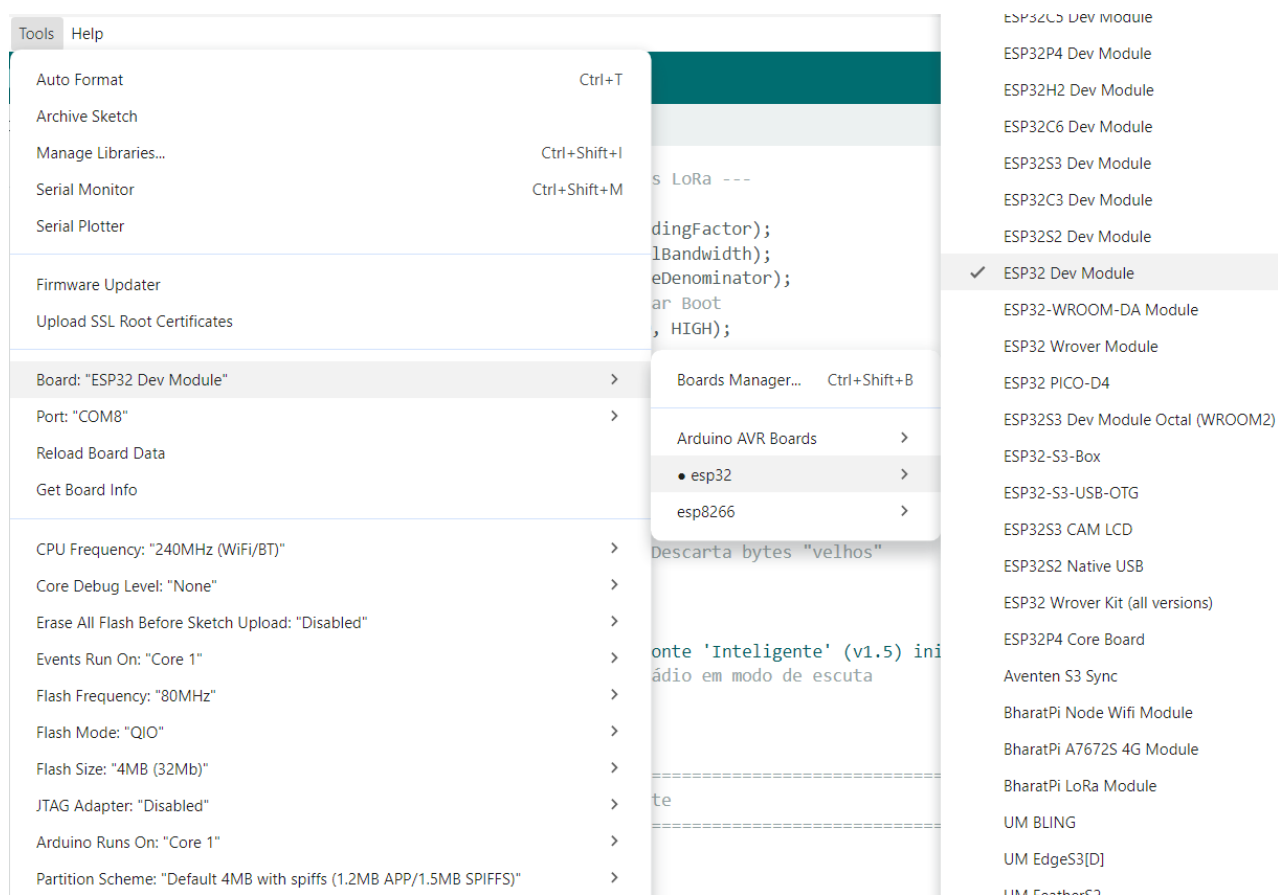
Quando a mensagem abaixo aparecer, significa que as placas foram instaladas corretamente.

```
Output
Installing esp32:mkspiffs@0.2.3
Configuring tool.
esp32:mkspiffs@0.2.3 installed
Installing esp32:esptool_py@4.5.1
Configuring tool.
esp32:esptool_py@4.5.1 installed
Installing esp32:openocd-esp32@v0.12.0-esp32-20230921
Configuring tool.
esp32:openocd-esp32@v0.12.0-esp32-20230921 installed
Installing platform esp32:esp32@3.3.7
Configuring platform.
Platform esp32:esp32@3.3.7 installed
```

Para seleccionar a placa compatível com a placa, novamente acesse **Tools**, depois navegue até **Board: [...]**, e em seguida acesse **esp32**.

Na nova aba que irá se abrir, selecione **ESP32 dev Module**.

O procedimento está ilustrado na figura abaixo.

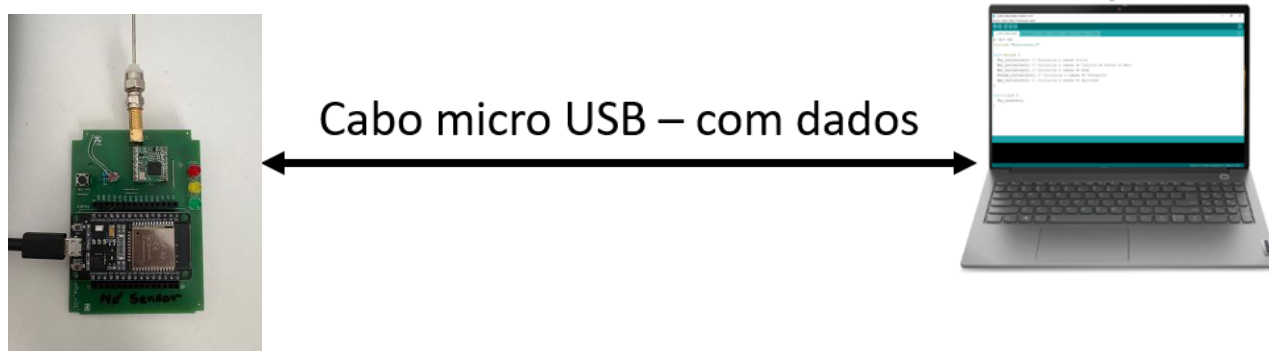


1.3 Conectando o ESP32

Após ter instalado o IDE do Arduino e o ESP32 será necessário estabelecer a conexão entre o computador e o ESP32.

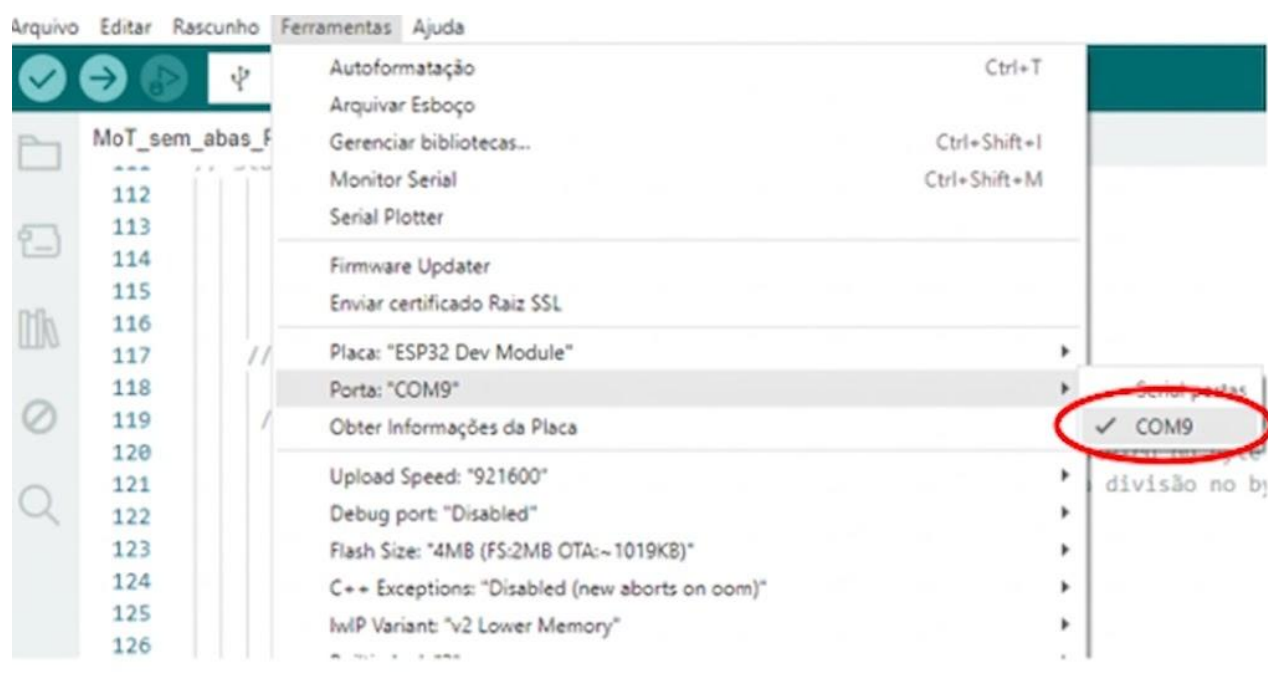
Para nos comunicarmos com o ESP32, tanto para envio de códigos quanto para troca de informações do programa, utilizamos as Portas de Comunicação Serial do computador, ou simplesmente Portas COM atribuídas pelo Windows.

Conectar o ESP32 no seu computador via cabo Micro USB.



A identificação do dispositivo por parte do computador e consequente atribuição de uma Porta COM finaliza o processo inicial de configuração e reconhecimento do ESP32 no computador.

Para identificar a porta COM é utilizado o próprio IDE do Arduino em ferramentas e porta, como mostrado na próxima figura.



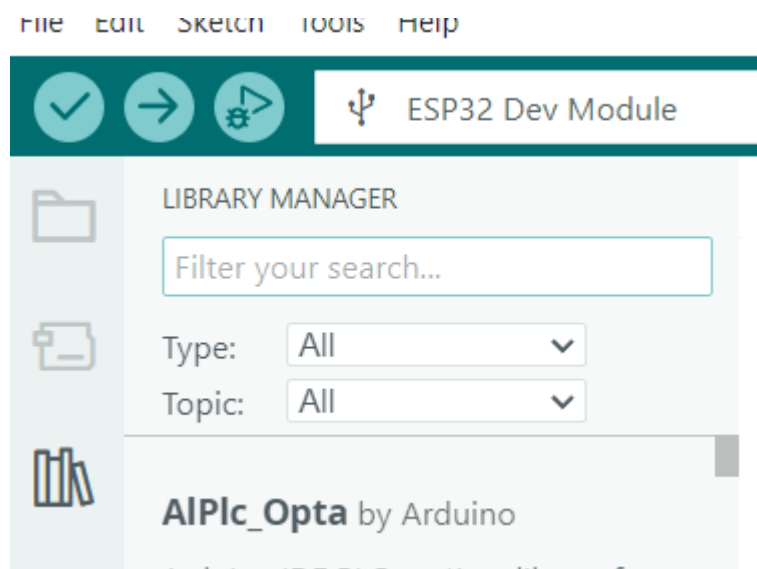
No caso foi atribuída a porta COM9, que deve ser selecionada, como no caso da figura anterior.

Em alguns casos o Driver precisa ser instalado, quando não identifica a COM.

O Apêndice 1 mostra como instalar o Driver do ESP32.

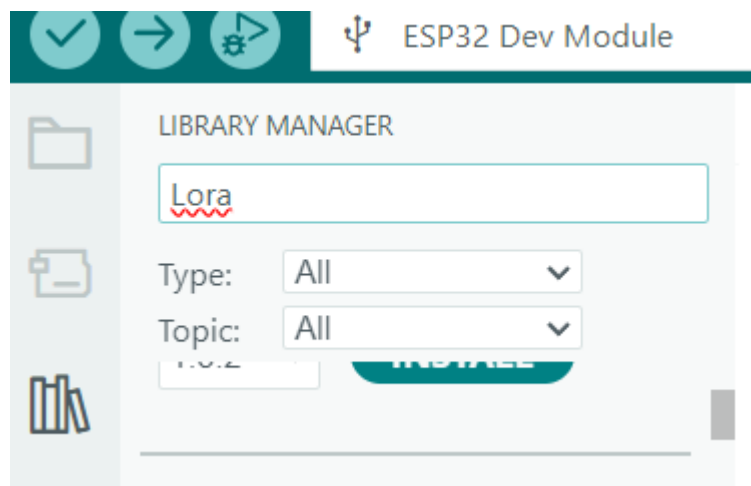
1.4 Instalação das bibliotecas do Arduino IDE

Clique no terceiro ícone da barra lateral esquerda, chamado de **Library Manager** (gerenciador de bibliotecas), como mostrado na figura abaixo.

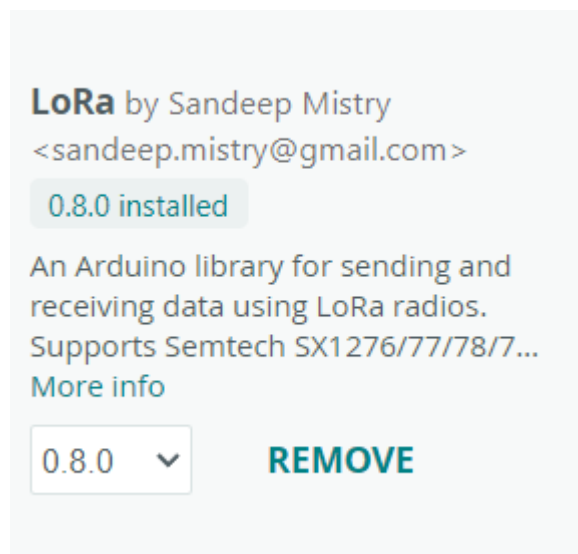


1.4.1. Instalação da biblioteca LoRa

Escreva na barra de pesquisa **LoRa** conforme a figura abaixo.



Selecione a biblioteca **LoRa by Sandeep Mistry** e aperte em Instalar. Após instalada, a biblioteca deve aparecer como indicado na foto a seguir.



1.5 Instalando bibliotecas manualmente

Caso alguma biblioteca não esteja sendo encontrada no library manager (gerenciador de bibliotecas), é possível realizar a instalação seguindo os seguintes passos.

Baixe a biblioteca em formato .ZIP. Antes de abrir o programa, você precisa ter o arquivo da biblioteca salvo no seu computador. Geralmente, esses arquivos são baixados de repositórios como o GitHub.

Acesse a página da biblioteca desejada.

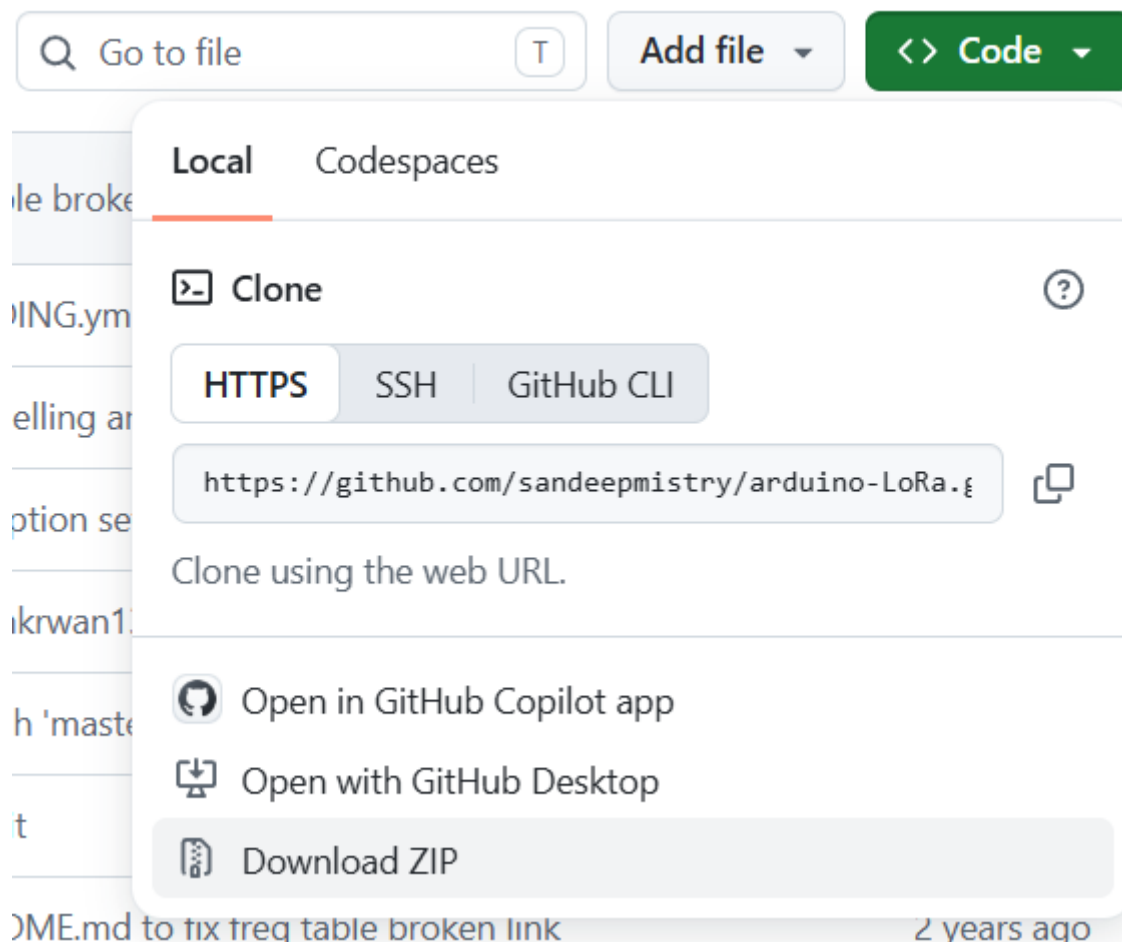
Clique no botão de download (no GitHub, clique no botão verde **Code** e depois em **Download ZIP**).

Mantenha o arquivo compactado (não extraia a pasta).

Segue o link para a instalação da biblioteca **LoRa**:

Página do Repositório (GitHub): [sandeepmistry/arduino-LoRa no GitHub](https://github.com/sandeepmistry/arduino-LoRa)

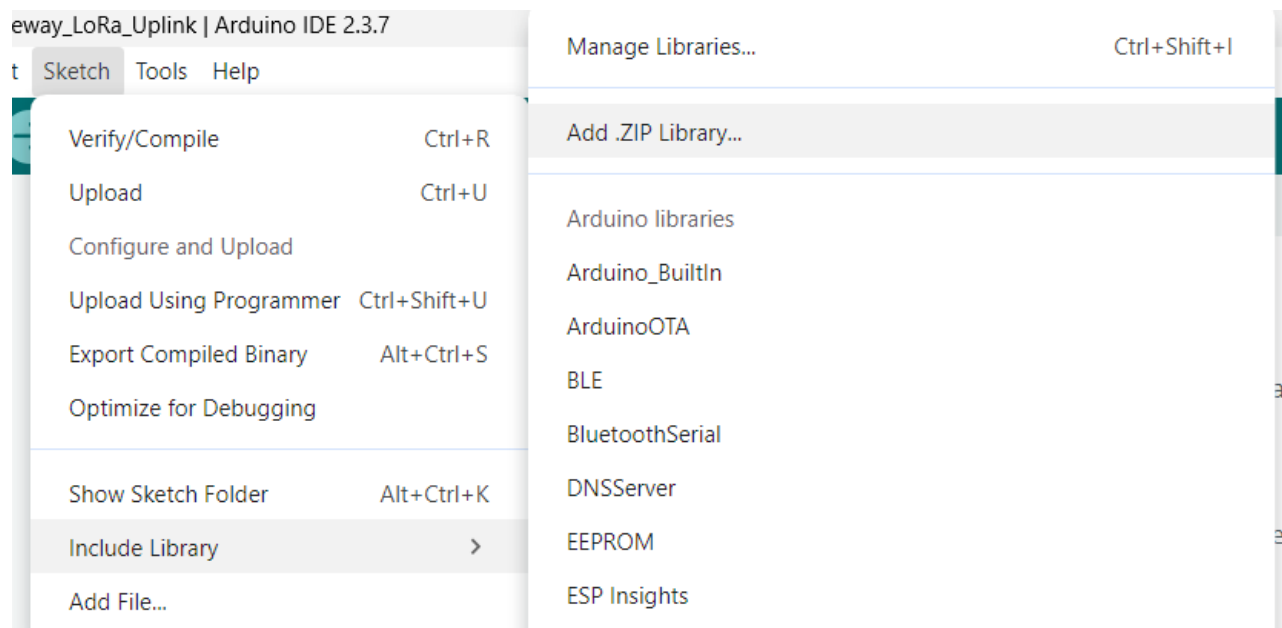
Clique no botão <Code> e selecione a opção download ZIP, como mostrado na imagem.



Após baixar o arquivo ZIP , clique na aba **Sketch** (**Rascunho** da aba do Arduino IDE.

Passe o mouse sobre a opção **Incluir Biblioteca** (ou **Include Library**).

Clique na opção **Adicionar biblioteca .ZIP...** (ou **Add .ZIP Library...**).



Uma janela do seu sistema operacional será exibida para você escolher o arquivo.

Navegue até a pasta onde você salvou o download (normalmente a pasta **Downloads**).

Clique no arquivo **.zip** da biblioteca.

Clique no botão **Abrir** (ou **Open**).

Apêndice 3 – Instalando o Python

O Laboratório Remoto da FEE 247 utiliza códigos em Python.

Caso você já tenha o Python instalado, verifique se está na **versão 3.11.8 ou superior**.

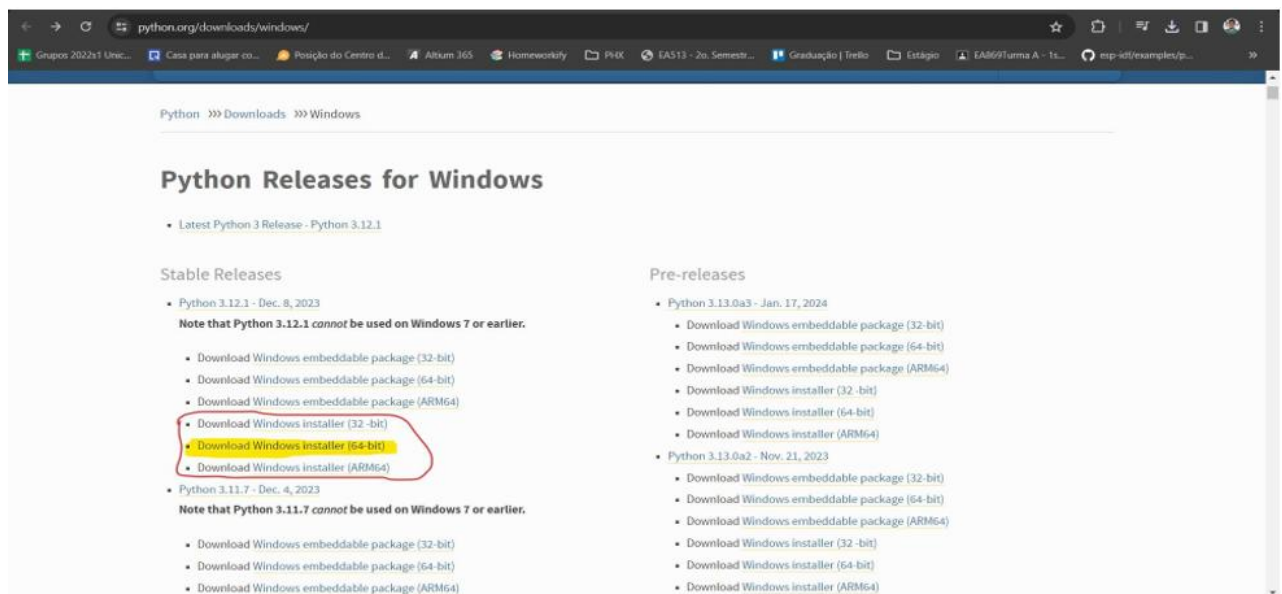
1.1 Baixando e Instalando o Python

É possível baixar o Python para Windows [diretamente do site oficial da linguagem](https://www.python.org/downloads/windows/).

Após acessar o site, selecione **Download Windows Installer** correspondendo à arquitetura do seu sistema.

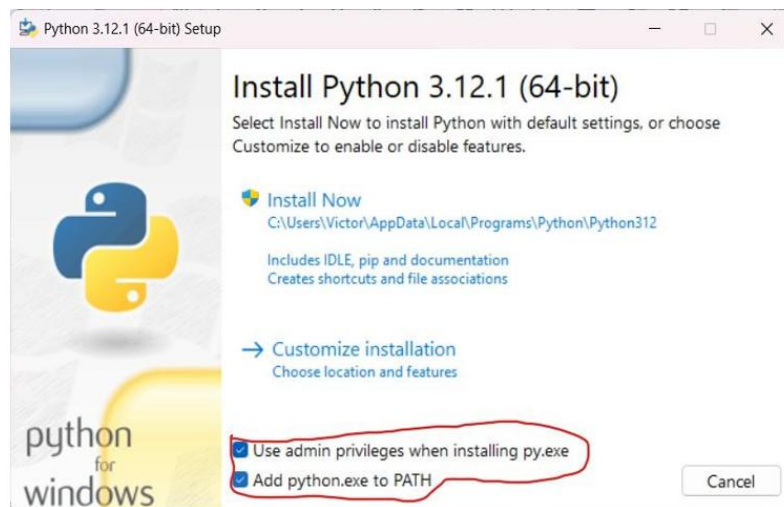
O comum é que seja a versão grifada em amarelo, portanto **Download Windows Installer (64-bit)**.

Link no apêndice 4.



Após finalizar o download, execute o arquivo.

Na tela que será aberta (figura abaixo), certifique-se que as duas opções no canto inferior estejam **selecionadas**.



Caso queira instalar o Python no diretório padrão, clique em **Install Now**.

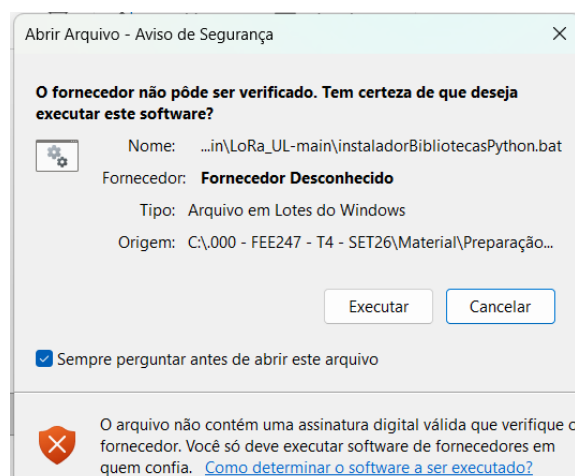
Caso queira instalá-lo em um diretório personalizado, escolhido por você, clique em **Customize Installation** e avance marcando e/ou desmarcando as opções que lhe for conveniente.

Conceda as permissões de administrador e espere o Python ser instalado. Com a instalação finalizada, clique em **Close**.

1.2 – Inclusão de bibliotecas

Para instalação de todas as bibliotecas do Python clicar duas vezes:

 instaladorBibliotecasPython



Clicar em executar.

```

WissTek-IoT - Instalacao das bibliotecas Python

Serao instaladas:
pyserial      - comunicacao com a porta serial (USB)
pandas        - manipulacao de tabelas de dados
matplotlib    - graficos
schedule      - agendamento de tarefas
Pillow        - imagens
customtkinter - interface grafica
paho-mqtt     - framework MQTT

Interpretador encontrado:
Python 3.13.4

[1/3] Atualizando o pip...
Requirement already satisfied: pip in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (26.2.1)

[2/3] Instalando as bibliotecas...
Requirement already satisfied: pyserial in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (3.5)
Requirement already satisfied: pandas in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (2.3.0)
Requirement already satisfied: matplotlib in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (3.10.3)
Requirement already satisfied: schedule in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (1.2.2)
Requirement already satisfied: Pillow in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (11.2.1)
Requirement already satisfied: customtkinter in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (5.2.2)
Requirement already satisfied: paho-mqtt in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (2.1.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.26.0 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from pandas) (2.2.6)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from pandas) (2025.2)
Requirement already satisfied: tzdata>=2022.7 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from pandas) (2025.2)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (1.3.2)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (4.58.2)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (1.4.8)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (25.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from matplotlib) (3.2.3)
Requirement already satisfied: darkdetect in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from customtkinter) (0.8.0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in C:\Users\Omar Branquinho\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.17.0)

[3/3] Verificando a instalacao...
OK - todas as bibliotecas foram importadas com sucesso.

=====
INSTALACAO CONCLUIDA COM SUCESSO
=====

Pressione qualquer tecla para continuar. . . |

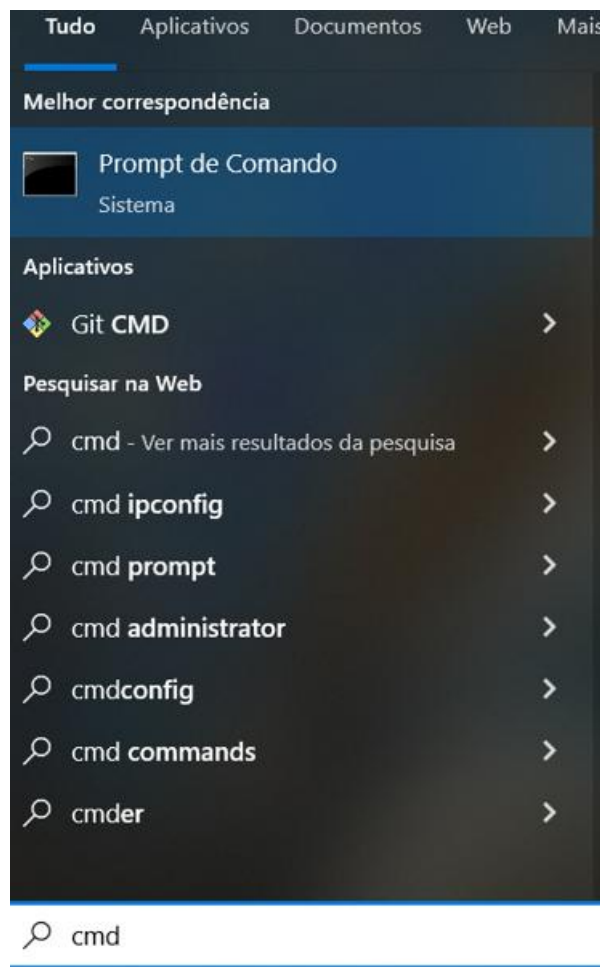
```

Com esse procedimento garante que todas as bibliotecas foram instaladas.

1.3 Instalação Manual

Caso seja feito manualmente a inclusão das bibliotecas e dependências do Python, que serão necessários para executar adequadamente os códigos.

Aperte a tecla **Windows** no seu teclado. Na aba de pesquisa, digite **cmd** e clique **enter**.

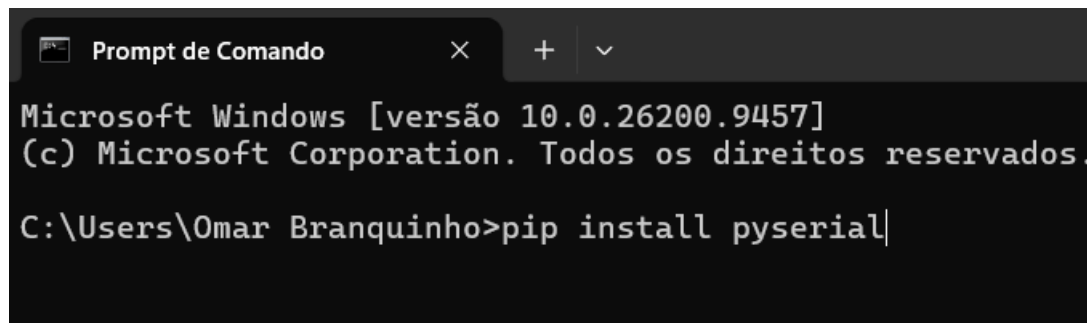


Clicando em Prompt do Comando terá a seguinte tela.

Instale cada biblioteca.

```
pip install pyserial
```

Copiar o comando acima e colocar no prompt de comandos e clicar no botão esquerdo do mouse que via copiar no prompt como abaixo.



```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.26200.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\Omar Branquinho>pip install pyserial|
```

Faça a mesma operação para todas as outras bibliotecas a seguir.

`pip install pandas`

`pip install matplotlib`

`pip install schedule`

`pip install Pillow`

`pip install customtkinter`

`pip install paho-mqtt`

Para ver as bibliotecas instaladas, digite **pip list** e pressione enter.

```
C:\Users\lmlob>pip list
Package            Version
-----
contourpy           1.3.1
cyclor              0.12.1
fonttools           4.55.3
kiwisolver          1.4.8
matplotlib          3.10.0
numpy               2.2.1
packaging           24.2
pandas              2.2.3
pillow              11.1.0
pip                 24.3.1
pyparsing           3.2.1
pyserial            3.5
PySimpleGUI         4.60.5.0
python-dateutil     2.9.0.post0
pytz                2024.2
six                 1.17.0
tzdata              2024.2

C:\Users\lmlob>
```

1.4 Testando o Python

Ir para o Passo 8.

Algumas vezes é necessário reiniciar o ESP32 apertando o botão de reset.

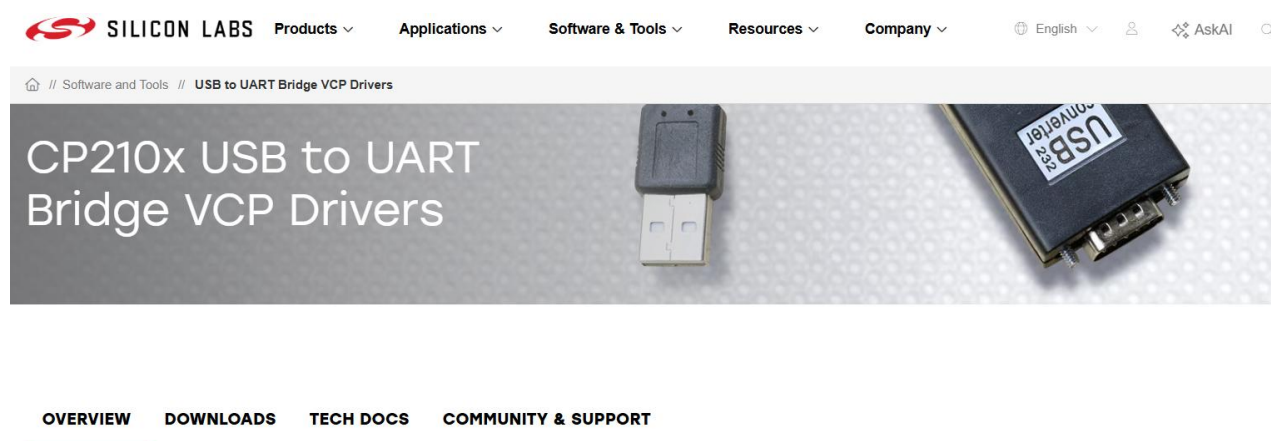


Apêndice 4 – Instalação do driver COM

Caso a COM não esteja sendo identificada pelo computador é preciso realizar a instalação de um driver seguindo o passo a passo:

1.1 Baixar o driver oficial

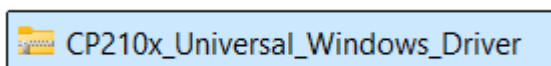
Acesse o site oficial da Silicon Labs pesquisando no Google por "CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers" ou vá direto para a página de downloads da Silicon Labs.



VCP Drivers Features and Benefits

Na página, procure a aba ou seção "Downloads".

Baixe o arquivo chamado "CP210x Universal Windows Driver" (recomendado para Windows 10 e 11). Ele será baixado como um arquivo compactado (formato .zip).



1.2 Extrair os arquivos

O Windows não consegue instalar o driver corretamente se ele ainda estiver dentro da pasta .zip.

Encontre o arquivo que você acabou de baixar (geralmente na pasta Downloads).

Clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo .zip e selecione "Extrair Tudo..." (ou use um programa como WinRAR/7-Zip para extrair).

Escolha uma pasta de destino e clique em Extrair.

1.3 Instalar o driver

Abra a pasta que você acabou de extrair.

Você verá vários arquivos. Procure pelo arquivo de informações de configuração chamado silabser.inf (pode aparecer apenas como silabser com um ícone de uma engrenagem com um papel).

 arm	Pasta de arquivos
 arm64	Pasta de arquivos
 x64	Pasta de arquivos
 x86	Pasta de arquivos
 CP210x_Universal_Windows_Driver_...	Documento de Texto
 silabser	Catálogo de Segurança
 silabser	Informações de Configura...
 SLAB_License_Agreement_VCP_Win...	Documento de Texto
 UpdateParam	Arquivo em Lotes do Win...
 UpdateParameters	Entradas de registro

Clique com o botão direito do mouse sobre este arquivo silabser.inf e selecione "Instalar" (ou "Mostrar mais opções" > "Instalar" no Windows 11).

Uma janela do Controle de Conta de Usuário do Windows pode aparecer pedindo permissão. Clique em "Sim".

Uma pequena mensagem aparecerá dizendo "A operação foi concluída com êxito".

Apêndice 5 – Instalação Driver ESP32

Inicialmente, é preciso instalar o driver de reconhecimento do ESP32 no computador. Para tal, acesse:

<https://sparks.gogo.co.nz/ch340.html>

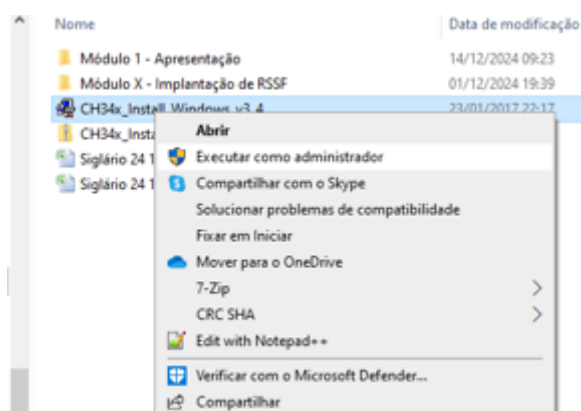
Caso não seja identificado o Driver do ESP32 é necessário executar as operações indicadas a seguir. No site indicado acima, baixe a versão para Windows, conforme indicado abaixo.

Windows

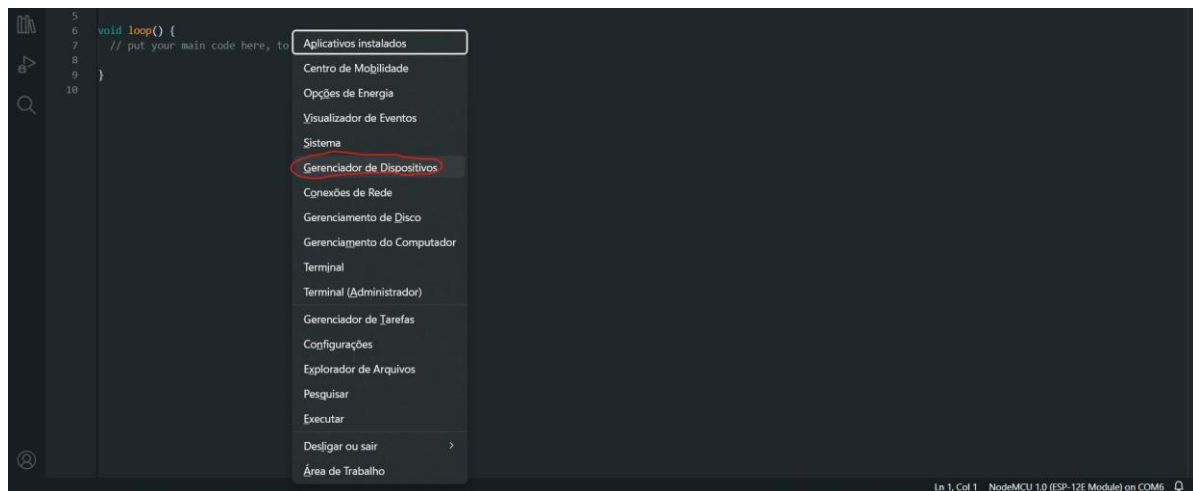
(Manufacturer's Chinese Info Link)

- Download the Windows CH340 Driver
- Unzip the file
- Run the Installer which you unzipped
- In the Arduino IDE when the CH340 is connected you will see a COM Port in the Tools > Serial Port menu, the COM number for your device may vary depending on your system.

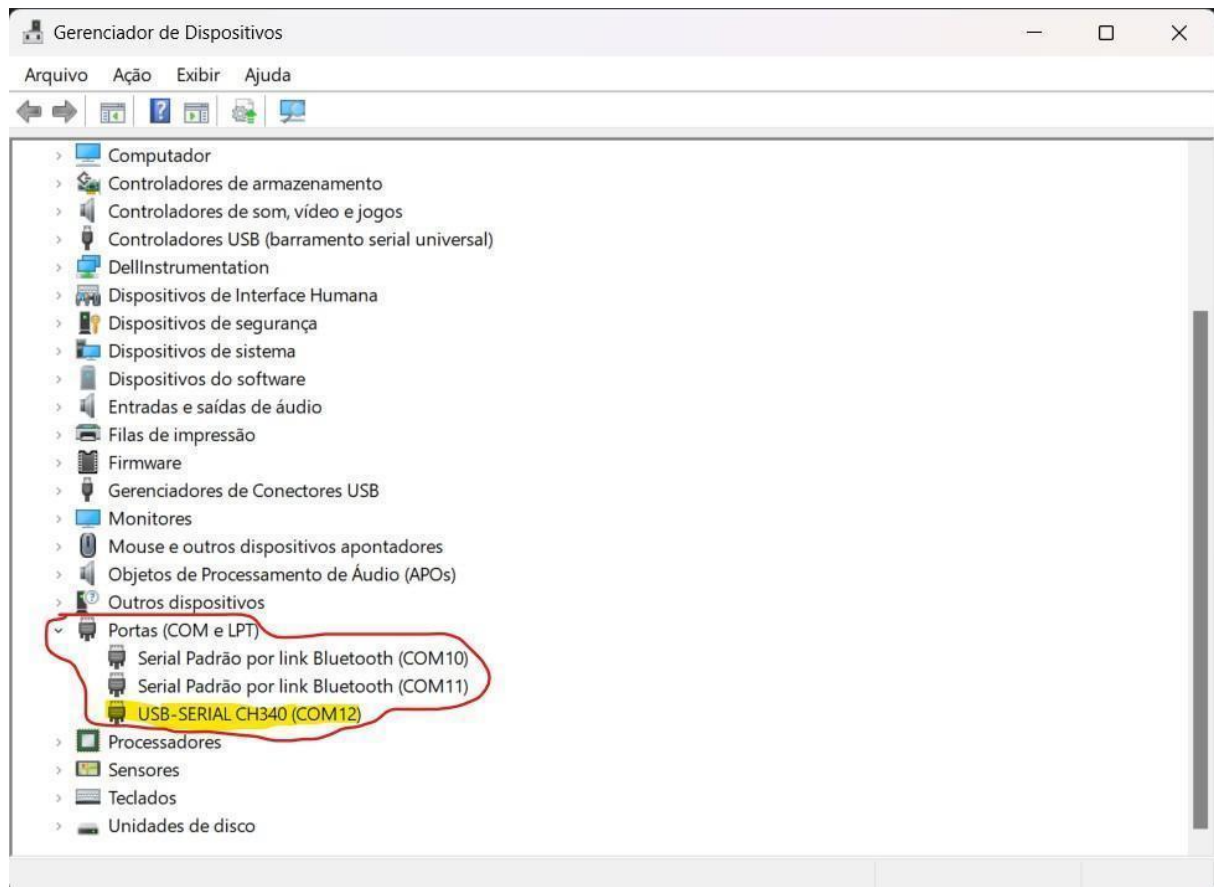
Finalizado o download, descompacte o arquivo. Clique com o botão direito no arquivo descompactado e selecione a opção **Executar como administrador**.



Então, execute o instalador do driver. Agora, conecte a placa no computador. Em seguida, aperte as teclas **Windows + X**. No menu que se abriu, navegue até **Gerenciador de Dispositivos**, como indicado abaixo.



Role a tela e expanda a opção **Portas (COM e LPT)**. Aqui, é possível que mais de uma porta esteja listada, como na figura abaixo. Contudo, estamos esperando encontrar um dispositivo de nome parecido com o grifado em amarelo **USB-SERIAL CH340 (COM [X])**.



O número atrelado à Porta COM pode não ser o mesmo, não há problema em relação a isso.